3.A.34: TEORÍAS DE LA INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO. INCERTIDUMBRE E IRREVERSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN. IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA.

Tema: 33 págs. · Anexos: 5 · Bibliografía: 4

Exclusivo · uso personal · *Material exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE. Puedes usarlo libremente para tu estudio personal. No se autoriza su incorporación a otras plataformas, aplicaciones o servicios. Condiciones de uso.*

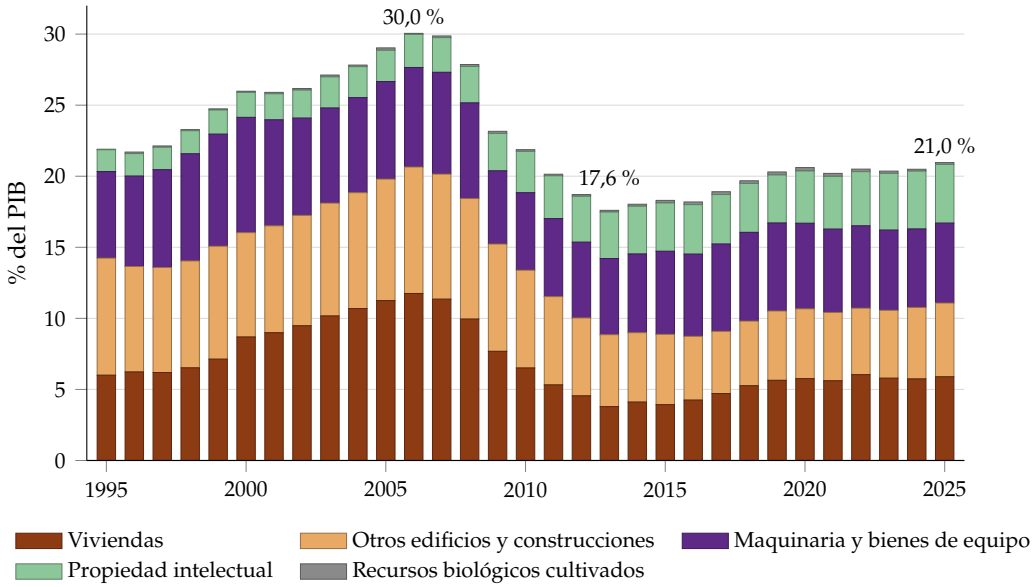
INTRODUCCIÓN

2'30''

- ***Enganche***:
  - «Antes de que te cases, mira lo que haces», aconseja el refrán. Comprar una máquina tiene mucho de boda: entrar es fácil y salir sale caro, porque un equipo hecho a la medida de una fábrica apenas vale nada fuera de ella.
  - En abril de 2025, con el anuncio de aranceles generalizados de Estados Unidos, el índice de incertidumbre de política económica de España que elaboran Baker, Bloom y Davis marcó el valor más alto de su historia, y el del Banco de España cerró el año un 77 % por encima de su media histórica. Cuando el horizonte se nubla, las empresas aplazan la compra de equipo hasta ver más claro.
  - Detrás está la pregunta de esta exposición: ¿por qué invierten las empresas y por qué, a veces, dejan de hacerlo aunque el dinero sea barato y los proyectos parezcan rentables?
- ***Relevancia***:
  - *A largo plazo*: la inversión acumula el capital que, junto con el progreso técnico, explica el crecimiento de la renta por habitante [ver tema 3.A.43]. En España, la formación bruta de capital fijo (FBCF) fue el 21,0 % del PIB en 2025, como en la zona del euro (21,3 %); llegó al 30,0 % en 2006, en plena expansión inmobiliaria, y cayó al 17,6 % en 2013.
  - *A corto plazo*: es el componente más volátil de la demanda. Entre 1996 y 2019, la tasa de variación interanual de la FBCF de España osciló casi 3 veces más que la del PIB (desviación típica de 6,6 frente a 2,3 puntos), y en el segundo trimestre de 2009 cayó un 20,3 %, con el PIB en el −4,3 %. Buena parte de las recesiones son caídas de la inversión [ver tema 3.A.42].
  - *Para la política económica*: es el canal por el que actúa buena parte de la política monetaria (coste del capital, precio de las acciones, crédito) [ver tema 3.A.37] y el blanco de los incentivos fiscales [ver tema 3.A.38].
- ***Contextualización***:
  - Desde un punto de vista conceptual:
    - La **inversión** es el flujo con el que las empresas llevan su *stock* de capital hacia el deseado. La inversión bruta suma la neta y la reposición de lo que se desgasta: $I_t = \dot{K}_t + \delta K_t$.
    - En la contabilidad nacional (SEC 2010), la **formación bruta de capital** suma la FBCF, la variación de existencias y las adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos [ver tema 3.A.30]. La FBCF se divide por tipo de activo en:
      - construcción: viviendas y otros edificios y construcciones;

  - **maquinaria y bienes de equipo**, incluido el material de transporte: los *bienes de equipo* del título;
  - productos de la propiedad intelectual (I+D, programas informáticos y bases de datos);
  - recursos biológicos cultivados.
- Los modelos de esta exposición explican la **inversión productiva** de las empresas: la maquinaria y los bienes de equipo (el 26,8 % de la FBCF de España en 2025), los productos de la propiedad intelectual (19,7 %, casi el triple que el 7,0 % de 1995) y los edificios y construcciones no residenciales (24,7 %). Juntos son siete de cada diez euros invertidos (71,9 %). La vivienda (28,1 %) responde a la demanda de los hogares, como los bienes de consumo duradero, y tiene sus propios determinantes [ver tema 3.A.33].

Gráfico 1 – Formación bruta de capital fijo de España por tipo de activo, 1995-2025 (% del PIB)



Fuente: elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (2026b) (Contabilidad Nacional Trimestral, base 2020, suma de los cuatro trimestres de cada año).

Desde un punto de vista histórico:

- Para los *clásicos*, la inversión no era un problema de demanda: el ahorro de los capitalistas se convertía en acumulación de capital (ley de Say). En Ricardo (1817), la acumulación se frena porque los rendimientos decrecientes de la tierra rebajan la tasa de beneficio hasta el estado estacionario; en Marx (1867), es el motor del sistema y el origen de sus crisis [ver tema 3.A.2].
- Keynes (1936) hace de la inversión la variable que manda: depende de expectativas volátiles, los espíritus animales (*animal spirits*), y su caída explica el paro [ver tema 3.A.4]. Sus seguidores la ligan a la variación de la renta: es el *acelerador*.
- En los años 60, Jorgenson (1963) la deriva de la maximización del beneficio de la empresa: es la teoría *neoclásica*, con su coste de uso del capital. Las críticas a su dinámica llevan a los *costes de ajuste* y a la *q* de Tobin (1969), que en los años 80 Summers (1981), Abel (1982) y Hayashi (1982) reúnen en un solo modelo: el de la q de Tobin.
- Desde los 80, la teoría incorpora lo que Keynes ya intuía: la *incertidumbre* y la *irreversibilidad*, y las *imperfecciones financieras*.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - La conclusión que se puede adelantar es que la política económica mueve la inversión cuando abarata el capital, pero sobre todo cuando da *estabilidad*: reglas creíbles y un futuro menos incierto.

- ***Problemática (preguntas clave)***:
  - ¿Cuánto capital quiere una empresa y a qué ritmo lo acumula? ¿Depende de la demanda, del tipo de interés, de los impuestos o de las expectativas?
  - ¿Por qué la inversión se ajusta poco a poco y, aun así, es tan volátil?
  - ¿Qué cambia cuando el futuro es incierto y lo invertido no se puede recuperar? ¿Importa cómo se financia la inversión?
  - ¿Qué puede hacer la política económica: abaratar el capital o reducir la incertidumbre?
- ***Estructura***:
  - La exposición sigue el orden en que la teoría ha ido levantando supuestos. Primero, la inversión bajo certidumbre y sin costes de ajuste, con su modelo de referencia; después, la misma certidumbre con costes de ajuste, y, por último, qué pasa cuando el futuro es incierto, lo invertido no se recupera y financiarse cuesta.
    - **I. Inversión bajo certidumbre: modelo de referencia** (I): los antecedentes, de Keynes al modelo neoclásico, y el modelo de Jorgenson, con el coste de uso del capital, que da el capital deseado pero no una senda de inversión.
    - **II. Inversión bajo certidumbre con costes de ajuste: el modelo de la q de Tobin** (II): ajustar el capital cuesta, la empresa mira al futuro y la inversión depende de la q, el valor de una unidad más de capital instalado.
    - **III. Extensiones: incertidumbre, irreversibilidad y financiación de la inversión** (III): con costes asimétricos, incertidumbre e inversión irreversible, esperar tiene valor; con mercados financieros imperfectos, también importa cómo se financia la inversión. Cerramos con la síntesis de las implicaciones de política económica.

Esquema del tema

3.A.34. Teorías de la inversión en bienes de equipo

Introducción	*2'30''*
I. Inversión bajo certidumbre: modelo de referencia	*9'*
1. Antecedentes: de Keynes al modelo neoclásico	
2. Modelo de referencia: Jorgenson, $PF_K = c_K$	
II. Inversión bajo certidumbre con costes de ajuste: la q de Tobin	*8'30''*
III. Extensiones: incertidumbre, irreversibilidad y financiación	*9'*
1. Costes asimétricos y fijos	
2. Incertidumbre	
3. Irreversibilidad: la opción de esperar	
4. Mercados financieros	
5. Síntesis de las implicaciones de política económica	
Conclusión	*1'*

Nota al opositor • Reparto del cante: introducción, 2'30''; I, 9' (los antecedentes, 2'30'': Keynes, 1', el acelerador, 1', y la IS-LM, 0'30''; Jorgenson, 6'30''); II, 8'30'' (el modelo, 4'; las implicaciones, 2'30''; extensiones, evidencia y valoración, 2'); III, 9' (III.1, 2'; III.2, 1'30''; III.3, 3'; III.4, 1'30''; III.5, 1'), y conclusión, 1'. Los antecedentes se cantan deprisa: el peso está en Jorgenson, el modelo de referencia,

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

> en la q de Tobin con su diagrama de fases y en la opción de esperar. Las cajas grises (cómo se obtienen las condiciones de primer orden, la comparación de Jorgenson con la q, los casos de los costes de ajuste) y los anexos son para las preguntas del tribunal.

I. INVERSIÓN BAJO CERTIDUMBRE: MODELO DE REFERENCIA

9′

> **Nota al opositor** • En el cante (9′): los antecedentes (2′30″), muy deprisa: de Keynes, la eficiencia marginal del capital y la función lineal; del acelerador, $I_t = v\,\Delta Y_t$ y la idea del ajuste parcial; de la IS-LM, una frase. Jorgenson (6′30″) es el modelo de referencia: supuestos, el problema de la empresa, las 3 ecuaciones que resumen sus decisiones, el coste de uso con sus 3 componentes, el gráfico 4, las implicaciones, la evidencia y la valoración, que lleva a los costes de ajuste. La derivación de la caja gris y el anexo B son de profundización.

- *Conclusión anticipada*: las primeras teorías de la inversión son funciones *ad hoc*, sin optimización: la de Keynes depende de las expectativas y del tipo de interés; el acelerador, de la variación de la renta. Jorgenson la deriva de la maximización del beneficio y llega a una regla sencilla, que el producto marginal del capital iguale su coste de uso. Pero todas explican el capital *deseado*, no a qué ritmo se invierte para alcanzarlo.

I.1. Antecedentes: de Keynes al modelo neoclásico

- Empezamos por Keynes, que fue el primero en hacer de la inversión una variable autónoma de la demanda.

I.1.1. Keynes (1936): la eficiencia marginal del capital

a) Idea

- En la *Teoría general*, Keynes (1936, caps. 11 y 12) separa la decisión de invertir de la de ahorrar: la inversión depende de lo que los empresarios esperan ganar con ella y del tipo de interés. Como es la parte más inestable de la demanda, sus oscilaciones explican las del empleo [ver tema 3.A.4].

b) Modelo

i) Supuestos

- Economía cerrada con precios rígidos; el tipo de interés lo fija la preferencia por la liquidez [ver tema 3.A.35], y las expectativas a largo plazo de los empresarios son exógenas.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

ii) Desarrollo

- Los empresarios ordenan los proyectos por su **eficiencia marginal del capital** (EMgK): la tasa de descuento que iguala el valor actual de los rendimientos esperados de un bien de capital, R_t^e, con su precio de oferta, P^K. Es su tasa interna de rentabilidad [ver tema 3.B.2]:[1]

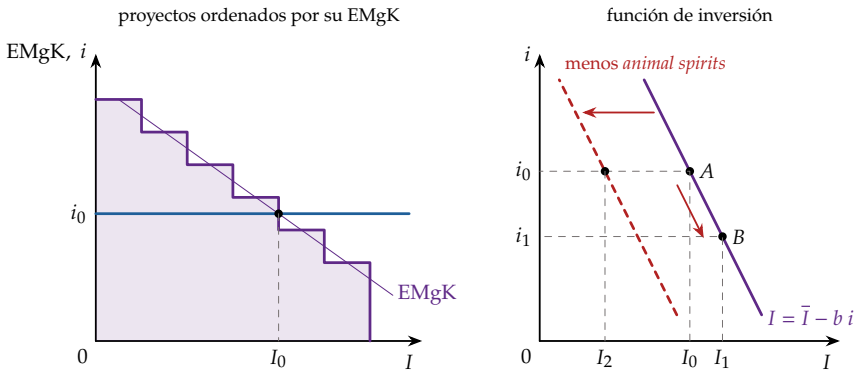
$$P^K = \sum_{t=1}^{T} \frac{R_t^e}{(1+\text{EMgK})^t}, \qquad \text{y se invierte hasta que} \qquad \text{EMgK} = i.$$

- La curva es decreciente: cuanto más capital, menor es el rendimiento esperado de una unidad más y, a corto plazo, la propia inversión encarece los bienes de capital.[2] La síntesis neoclásica la resume en una función lineal (gráfico 2):

$$I = \bar{I} - b\,i, \qquad b > 0. \tag{1}$$

  - El componente *autónomo*, $\bar{I}$, recoge los **espíritus animales**, «un impulso espontáneo a la acción, en vez de a la inacción»: es el de más peso y el más volátil, y desplaza toda la curva.
  - El *inducido*, $-b\,i$, es el movimiento a lo largo de la curva; para Keynes, b es pequeño.

Gráfico 2 – La eficiencia marginal del capital y la inversión: movimiento a lo largo de la curva y desplazamiento por los espíritus animales



Fuente: elaboración propia a partir de Keynes (1936, cap. 11).

iii) Implicaciones de política económica

- *Política monetaria*: poco eficaz sobre la inversión privada, por 2 eslabones débiles: la inversión responde poco al tipo (b pequeño) y el tipo baja poco si la preferencia por la liquidez es muy alta [ver tema 3.A.35].[3]
- *Política fiscal*: eficaz sobre la renta, y la inversión *pública* puede suplir a la privada cuando faltan espíritus animales; Keynes (1936, cap. 24, traducción propia) llega a defender «una socialización bastante completa de la inversión». Lo que más importa es sostener la confianza.

[1] El propio Keynes reconoce que la «tasa de rendimiento sobre el coste» de Fisher (1930) es idéntica a su eficiencia marginal del capital. Ordenar los proyectos por su tasa interna de rentabilidad no siempre da el mismo orden que hacerlo por su valor actual neto [ver tema 3.B.2].

[2] Lerner (1953) llama a esta segunda curva eficiencia marginal de la *inversión*, porque depende del ritmo al que se invierte: es un antecedente de los costes de ajuste externos del apartado II.

[3] En el modelo IS-LM, con $M/P = kY - h\,i$: si b es pequeño, la IS es muy inclinada, y si h es grande, la LM es muy plana. En el extremo, la trampa de la liquidez [ver tema 3.A.35].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

c) Valoración

- Es una teoría de la demanda de *capital*, más que de la inversión, y la función es *ad hoc*. Su gran aportación, la incertidumbre que no se puede medir con probabilidades [ver tema 3.A.10], volverá en el apartado III.

I.1.2. El acelerador

a) Idea

- El **principio de aceleración** da el ritmo que le faltaba a Keynes: las empresas invierten para producir lo que se les demanda, así que lo que mueve la inversión es la *variación* de la producción. Con el multiplicador, explica el ciclo.

b) Modelo

i) Supuestos

- Precios rígidos, *coeficientes fijos* (Leontief), con una **relación capital-producto** constante, $K_t^* = v\, Y_t^e$, y expectativas estáticas.

ii) Desarrollo

- La inversión neta es la variación del capital deseado:

$$I_t = \Delta K_t^* = v\, \Delta Y_t. \tag{2}$$

  Como v compara un *stock* con un flujo anual, es mayor que uno (de 2 a 3): una variación pequeña de la producción provoca una grande de la inversión. Es la v de Harrod y Domar [ver tema 3.A.43].

iii) Implicaciones de política económica

- La política monetaria no mueve la inversión; la fiscal es eficaz, porque la renta arrastra a la inversión: el multiplicador de impacto es $1/(1-c-v)$, si $c+v<1$, y a largo plazo vuelve a $1/(1-c)$.[4]

c) Extensiones: el acelerador flexible

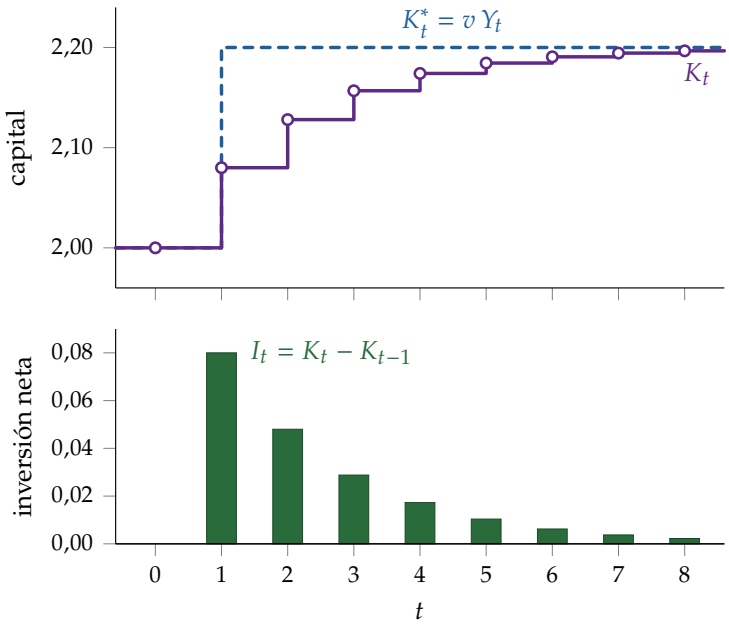
- Por los retardos de decisión, entrega e instalación, la inversión responde a las variaciones pasadas de la producción, con pesos que suman uno: $I_t = v \sum_{j=0}^{\infty} \beta_j\, \Delta Y_{t-j}$. Con pesos geométricos equivale al **ajuste parcial**: cada periodo se cierra una fracción β_0 de la distancia al capital deseado (gráfico 3),

$$K_t - K_{t-1} = \beta_0\, (K_t^* - K_{t-1}), \qquad 0 < \beta_0 \leq 1.$$

[4] En el periodo del impulso, con Y_{t-1} dado, $Y_t = c\, Y_t + v\, (Y_t - Y_{t-1}) + G_t$. Con valores realistas de v, $c+v>1$ y hay que mirar la dinámica: con $C_t = c\, Y_{t-1}$ e $I_t = v\, (C_t - C_{t-1})$, Samuelson (1939) obtiene $Y_t = c\,(1+v)\, Y_{t-1} - c\, v\, Y_{t-2} + G$, estable si $c\, v < 1$ y con oscilaciones si $c\,(1+v)^2 < 4v$: el multiplicador y el acelerador generan ciclos por sí solos [ver tema 3.A.42].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 3 – Acelerador flexible: ajuste parcial del capital ante un aumento permanente de la producción ($v = 2$, $\beta_0 = 0{,}4$)



Fuente: elaboración propia a partir de Koyck (1954) y Chenery (1952); valores ilustrativos.

d) Evidencia empírica

- La versión flexible ajusta bien los datos, pero que la inversión y la producción se muevan juntas no prueba que la primera dependa de la segunda: correlación no es causalidad.

e) Valoración

- Supuestos muy restrictivos: no hay sustitución entre factores, así que los precios no importan; no hay capacidad ociosa, y la inversión bruta no puede ser negativa, así que funciona peor a la baja que al alza.

I.1.3. La síntesis neoclásica: la inversión en el modelo IS-LM

- La síntesis toma la función de Keynes y la mete en la IS, que tiene pendiente negativa porque $b > 0$ [ver tema 3.A.5]: la política monetaria mueve la inversión por el tipo de interés, y la fiscal expansiva la expulsa en parte, el **efecto expulsión** (*crowding-out*).
- Le falta lo mismo que a Keynes: por qué la inversión depende del tipo de interés. Lo resuelve el modelo neoclásico.

I.2. Modelo de referencia: Jorgenson (1963)

a) Idea

- En los años 60, la macroeconomía busca microfundamentos para funciones que se habían supuesto *ad hoc*: Friedman (1957) lo había hecho con el consumo [ver tema 3.A.33].
- Jorgenson (1963) hace lo mismo con la inversión: la deriva del problema dinámico de una empresa que maximiza el valor actual de sus beneficios. Su resultado central es el **coste de uso**

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

del capital (*user cost of capital*), y su artículo está entre los 20 más influyentes del primer siglo de la *American Economic Review*.

- Es el modelo de referencia de la teoría de la inversión: todos los que vienen después parten de él y le añaden lo que le falta (costes de ajuste, incertidumbre, irreversibilidad, fricciones financieras).

b) Modelo

i) Supuestos

1. *N empresas idénticas*: se trabaja con una empresa representativa, sin externalidades en la producción.
2. *Competencia perfecta*: la empresa es precio-aceptante en el mercado del producto (precio P), en el del trabajo (salario W) y en el de bienes de capital (precio P^K).
3. *Función de producción neoclásica*, $Y_t = F(K_t, L_t)$, con rendimientos constantes a escala, productividades marginales positivas y decrecientes y las condiciones de Inada.[5]
4. *Tipo de interés r constante* y nivel general de precios constante, de modo que r es a la vez el tipo nominal y el real.
5. *Certidumbre y sin costes de ajuste*: la empresa conoce el futuro y compra y vende capital al precio P^K en la cantidad que quiera. El capital se deprecia a la tasa δ.

ii) Desarrollo

- La empresa elige el trabajo y la inversión para maximizar el valor actual de sus beneficios:

$$\begin{aligned} \max_{\{L_t, I_t\}} \quad & \int_0^\infty e^{-r\,t} \left[P_t\, F(K_t, L_t) - W_t\, L_t - P_t^K\, I_t \right] dt \\ \text{s.a.} \quad & \dot{K}_t = I_t - \delta K_t \\ & K_0 \text{ dado} \end{aligned} \tag{3}$$

  El trabajo y la inversión son las *variables de control*; el capital, la *variable de estado*.

- Se resuelve con el hamiltoniano en valor corriente,

$$\mathcal{H}_t = P_t\, F(K_t, L_t) - W_t\, L_t - P_t^K\, I_t + \lambda_t\, (I_t - \delta K_t),$$

  donde λ_t es el **precio sombra del capital**: lo que vale para la empresa, en t, una unidad más de capital instalado [ver tema 3.A.29]. Las condiciones de primer orden salen del principio del máximo de Pontriaguin.

- Las decisiones de la empresa se resumen en 3 ecuaciones:
  - se contrata *trabajo* hasta que el valor de su producto marginal iguala el salario:

$$\boxed{P\, F_L(K, L) = W} \tag{4}$$

[5] Condiciones de Inada (1963): $\lim_{K\to 0} F_K = \infty$ y $\lim_{K\to\infty} F_K = 0$, y lo mismo con L. Junto con la esencialidad de los 2 factores, $F(0, L) = F(K, 0) = 0$, garantizan que la solución sea interior [ver tema 3.A.43].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

– se demanda *capital* hasta que el valor de su producto marginal iguala su coste de uso:

$$\boxed{P\,F_K(K^*, L) = c_K \equiv P^K\left(r + \delta - \frac{\dot{P}^K}{P^K}\right)} \tag{5}$$

– y la *condición de transversalidad*, que descarta las sendas explosivas:

$$\boxed{\lim_{t\to\infty} e^{-r\,t}\lambda_t\,K_t = 0} \tag{6}$$

Cómo se obtienen las condiciones de primer orden del modelo de Jorgenson. Se aplica el principio del máximo de Pontriaguin (anexo A) al hamiltoniano en valor corriente, con controles L_t e I_t, estado K_t, coestado λ_t y descuento r.

	Condición del principio del máximo	Qué dice
(1)	$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial L_t} = 0 \Rightarrow P_t\,F_L - W_t = 0 \Rightarrow \boxed{P_t\,F_L(K_t, L_t) = W_t}$	Control L: se contrata trabajo hasta que el valor de su producto marginal iguala el salario.
(2)	$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial I_t} = 0 \Rightarrow -P_t^K + \lambda_t = 0 \Rightarrow \lambda_t = P_t^K$	Control I: se invierte hasta que una unidad más de capital vale lo que cuesta comprarla. Vale en todo momento, así que $\dot{\lambda}_t = \dot{P}_t^K$.
(3)	$\dot{\lambda}_t = r\,\lambda_t - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial K_t} \Rightarrow \dot{\lambda}_t = (r+\delta)\,\lambda_t - P_t\,F_K$	Ecuación de coestado: el capital rinde lo mismo que su coste de oportunidad.
(2)+(3)	$\dot{P}_t^K = (r+\delta)\,P_t^K - P_t\,F_K$ $\Rightarrow \boxed{P_t\,F_K = P_t^K\left(r + \delta - \frac{\dot{P}_t^K}{P_t^K}\right)}$	Sustituyendo (2) en (3): el valor del producto marginal del capital iguala su coste de uso.
(4)	$\boxed{\lim_{t\to\infty} e^{-r\,t}\lambda_t\,K_t = 0}$	Condición de transversalidad: no sale del hamiltoniano; descarta las sendas explosivas.

La versión en valor presente, como en el original de Jorgenson, está en el anexo B.

- El **coste de uso** c_K es lo que cuesta, por unidad de tiempo, tener una unidad de capital. Tiene 3 componentes:
  - $P^K r$, el *coste de oportunidad*: el interés al que se renuncia por tener la máquina en vez de venderla y prestar el dinero. Cuanto mayor es el tipo de interés, menos capital se desea;
  - $P^K\delta$, la *depreciación*: lo que la máquina se desgasta;
  - $-\dot{P}^K$, la *ganancia o pérdida de capital*: si el precio de las máquinas sube, tenerlas sale más barato, porque su valor de reventa crece.
- Es como si la empresa se alquilara el capital a sí misma al precio c_K. Con rendimientos constantes, la condición solo fija la relación capital-trabajo; Jorgenson cierra el modelo tomando la producción como dada. Con $F = K^\alpha L^{1-\alpha}$, $P\,F_K = \alpha\,P\,Y/K$ y

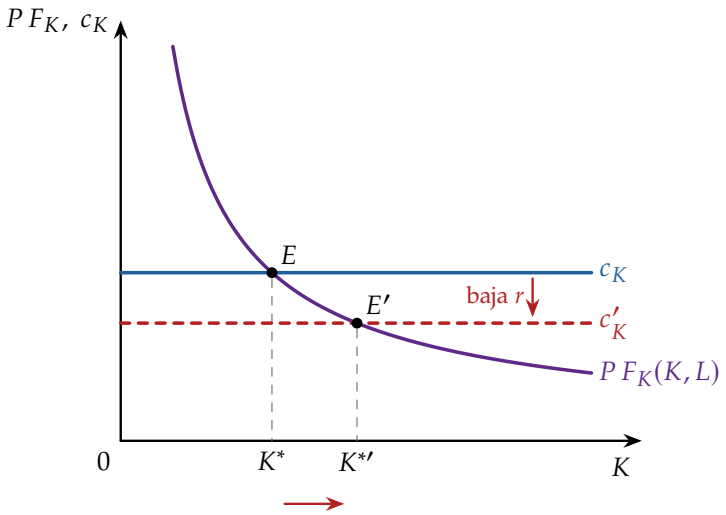
$$K^* = \frac{\alpha\,P\,Y}{c_K}:$$

el capital deseado crece con la producción y cae con el coste de uso (gráfico 4).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- La inversión es el paso del capital que se tiene al deseado, más la reposición: $I_t = K_t^* - K_{t-1} + \delta K_{t-1}$.

Gráfico 4 – El capital deseado de Jorgenson: valor del producto marginal del capital y coste de uso



Fuente: elaboración propia a partir de Jorgenson (1963).

iii) Implicaciones de política económica

- *Política monetaria*: eficaz, porque el tipo de interés entra en el coste de uso: una bajada de r baja c_K y aumenta K^* (gráfico 4).
- *Política fiscal*: ambigua.
  - Un aumento del gasto financiado con deuda sube el tipo de interés y encarece el capital.
  - Un incentivo fiscal a la inversión (desgravación o amortización acelerada) lo abarata, y el impuesto de sociedades puede encarecerlo o no según cómo se deduzca la inversión (extensiones).

c) Extensiones

- *El coste de uso con impuestos*. Con un impuesto de sociedades al tipo t, una desgravación de una fracción θ del precio de cada bien de capital y unas amortizaciones fiscales que valen, en valor actual, z por euro invertido, el coste de uso (con P^K constante) es

$$c_K = P^K (r + \delta) \frac{(1-\theta)(1-t\,z)}{1-t}.$$

  Si la inversión se puede amortizar de inmediato ($z = 1$) y no hay desgravación, el impuesto no altera el coste de uso: es *neutral* [ver tema 4.B.10].[6]
- *Retardos distribuidos*. Como el capital no se ajusta de golpe, Jorgenson reparte el paso al capital deseado en el tiempo con pesos que suman uno, como en el acelerador flexible: $I_t = \sum_{j\geq 0} \omega_j \, \Delta K^*_{t-j} + \delta K_{t-1}$. La inversión depende así de la producción y del coste de uso pasados.

[6] Si solo se deduce la depreciación económica, $z = \delta/(r+\delta)$ y, sin desgravación, $c_K = P^K\,[r/(1-t)+\delta]$: el impuesto encarece el capital porque grava su rendimiento financiero. La letra θ es aquí una desgravación, como en Romer (2019); en este tema no sale la aversión relativa al riesgo, que es la θ del resto del temario.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

d) Evidencia empírica

- Hall y Jorgenson (1967) usan el coste de uso para medir los efectos de las reformas fiscales de Estados Unidos (la amortización acelerada de 1954 y las nuevas reglas de amortización y la desgravación a la inversión de 1962) y concluyen que movieron de forma apreciable la inversión, sobre todo la desgravación de 1962.
- Pero el modelo impone, con la función Cobb-Douglas, que el capital deseado responda igual a la producción que al coste de uso. Cuando se estiman por separado, la respuesta a la producción es mucho mayor que al coste de uso, y, en general, la inversión responde poco a los precios en comparación con las cantidades. Con datos de empresas, la elasticidad del capital al coste de uso ronda $-0{,}25$.
- Las estimaciones de la relación a largo plazo dan elasticidades del cociente capital-producto al coste del capital mucho mayores, cercanas a -1: en muestras cortas, los costes de ajuste sesgan las estimaciones hacia cero. Y cuando el incentivo es grande y fácil de identificar, la respuesta es clara: la amortización acelerada de Estados Unidos aumentó la inversión en los bienes que podían acogerse a ella, frente a los que no, un 10,4 % en 2001-2004 y un 16,9 % en 2008-2010.

e) Valoración

- *Ventajas*: deriva la inversión de la optimización, da un concepto, el coste de uso, que se usa todavía para medir los efectos de los impuestos, y explica por qué la política monetaria mueve la inversión.
- *Es una teoría del capital deseado, no de la inversión*. Si el coste de uso baja de golpe, K^* salta, y como $I_t = \dot{K}_t + \delta K_t$, la inversión sería infinita en ese instante (y nula después). Una demanda de inversión no puede ser así: la limita la capacidad de producir bienes de capital. Los retardos de Jorgenson son *ad hoc*, como los del acelerador.
- *Solo importan las variables de hoy*: como ajustar el capital no cuesta, a la empresa no le importa el coste de uso de mañana. En la realidad, una subida de tipos anunciada para el año próximo frena hoy la inversión.
- Si ajustar el capital deprisa es más caro que hacerlo despacio, la empresa mira al futuro y reparte la inversión en el tiempo.
- *Recapitulación*: Keynes y el acelerador dan funciones de inversión sin optimización; Jorgenson deriva el capital deseado de la maximización del beneficio y lo resume en el coste de uso, pero no explica el ritmo de la inversión ni por qué la empresa mira al futuro. Pasamos a un modelo, también bajo certidumbre, en el que ajustar el capital cuesta: el de la q de Tobin.

II. INVERSIÓN BAJO CERTIDUMBRE CON COSTES DE AJUSTE: EL MODELO DE LA Q DE TOBIN

8'30''

> **Nota al opositor** • En el cante (8'30''): el modelo (4'), con el problema una vez con su restricción, las 3 ecuaciones (8), (9) y (10), que sirven hasta el final del bloque, y el diagrama de fases del gráfico 6; las implicaciones (2'30''), con el aumento permanente de la demanda sobre el mismo diagrama (gráfico 7) y el resto de palabra, subrayando que la desgravación temporal anima más la inversión que la permanente; las extensiones, la evidencia y la valoración (2'), con la q media en una línea. La caja de las condiciones de primer orden, la comparación con Jorgenson y el anexo C son de profundización.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Conclusión anticipada*: con costes de ajuste convexos, la empresa invierte poco a poco y mira al futuro. Toda la información que necesita se resume en una variable, la q: el valor de una unidad más de capital instalado. Se invierte si $q > 1$. Por eso los cambios que se esperan duraderos mueven más la inversión que los transitorios, y una desgravación temporal la adelanta.

a) Idea

- Instalar una máquina cuesta más que comprarla: hay que montarla, parar la producción y formar a los trabajadores. Son **costes de ajuste** (*adjustment costs*) *internos*, crecientes en el ritmo de inversión.
- Tobin (1969) propuso que la inversión depende de la q, el cociente entre el valor de mercado del capital instalado y su coste de reposición, en un modelo de equilibrio general de los activos sin costes de ajuste.
- En los años 80, Summers (1981), Abel (1982) y Hayashi (1982) unen las 2 ideas: la q de Tobin es el precio sombra del capital en un modelo con costes de ajuste, y se puede medir con la bolsa. Es el **modelo de la q de Tobin**.
- Seguimos la presentación de Romer (2019, cap. 9), analítica y gráfica.[7]

b) Modelo

i) Supuestos

1. *N empresas idénticas y competitivas*. K es el capital de la industria y κ el de cada empresa.[8] Como son idénticas, $K = N\kappa$.
2. *El beneficio de cada empresa, antes de los costes de la inversión, es proporcional a su capital*: $B(K)\,\kappa$, con $B'(K) < 0$.[9] Para la empresa, $B(K)$ es también su beneficio marginal: lo que le aporta una unidad más de capital.
3. *Costes de ajuste convexos*: invertir I cuesta I, el precio de los bienes de capital, más un **coste de ajuste** $\Phi(I)$ convexo y mínimo en cero (gráfico 5):

$$\Phi(0) = \Phi'(0) = 0, \qquad \Phi''(I) > 0.$$

   Por ejemplo, $\Phi(I) = \frac{\phi}{2} I^2$: duplicar el ritmo de inversión cuadruplica su coste de ajuste, así que compensa repartirla en el tiempo.[10]
4. *Certidumbre, precio del capital igual a 1, sin depreciación* ($\dot{\kappa} = I$) y tipo de interés r constante.

[7] Otros manuales presentan el mismo modelo con otros supuestos (con depreciación, o con costes que dependen de la tasa de inversión I/K). Las conclusiones son las mismas, pero conviene no mezclar las ecuaciones de una presentación con los gráficos de otra.

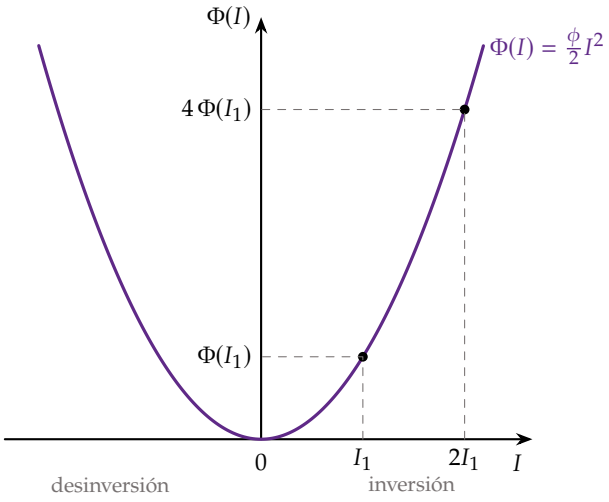
[8] κ es aquí el capital de una empresa, como en Romer (2019); en el resto del temario κ es el factor de homogeneidad o la pendiente de la curva de Phillips neokeynesiana, que no salen en este tema.

[9] Es el caso si la función de producción tiene rendimientos constantes, el mercado del producto es competitivo y la oferta de los demás factores es perfectamente elástica: una empresa con el doble de capital usa el doble de los demás factores y gana el doble. $B(K)$ es el beneficio por unidad de capital (el producto marginal del capital en valor, neto de los demás factores), y baja con el capital de la industria, porque más capital significa más producción y un precio menor. Romer (2019) lo escribe $\pi(K)$; aquí se usa B, la letra del beneficio en todo el temario, porque π es la probabilidad del apartado III.3. Sin costes de ajuste, la demanda de capital de la empresa no estaría bien definida: infinita si $B(K) > r$, nula si $B(K) < r$.

[10] El coste marginal $\Phi'(I)$ es positivo si se invierte y negativo si se desinvierte, pero el coste $\Phi(I)$ es siempre positivo: cuesta tanto ampliar como reducir el capital. Con costes lineales e iguales a los dos lados, el capital se volvería a ajustar de golpe, porque el coste marginal del ajuste sería constante; si son lineales pero distintos al invertir y al desinvertir, aparece una banda de inacción (apartado III.1).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 5 – Coste de ajuste convexo de la inversión



Fuente: elaboración propia a partir de Romer *(2019, cap. 9).*

ii) Desarrollo

- La empresa elige la senda de inversión que maximiza su valor:

$$\begin{aligned} \max_{\{I_t\}} \quad & \int_0^{\infty} e^{-r\,t}\,[B(K_t)\,\kappa_t - I_t - \Phi(I_t)]\,dt \\ \text{s.a.} \quad & \dot{\kappa}_t = I_t \\ & \kappa_0 \text{ dado} \end{aligned} \tag{7}$$

- Con el hamiltoniano en valor corriente,

$$\mathcal{H}_t = B(K_t)\,\kappa_t - I_t - \Phi(I_t) + q_t\,I_t,$$

  el coestado q_t es el **precio sombra del capital**: lo que vale en t una unidad más de capital instalado. Es el mismo papel que λ_t en el modelo de Jorgenson, y las condiciones de primer orden salen igual, con el principio del máximo.
- Las decisiones de la empresa se resumen en 3 ecuaciones:
  - cuánto se *invierte*:

$$\boxed{q_t = 1 + \Phi'(I_t)} \tag{8}$$

  - cuánto *vale* el capital:

$$\boxed{r\,q_t = B(K_t) + \dot{q}_t} \tag{9}$$

  - y la *condición de transversalidad*:

$$\boxed{\lim_{t\to\infty} e^{-r\,t}\,q_t\,\kappa_t = 0} \tag{10}$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Cómo se obtienen las condiciones de primer orden del modelo de la q. Se aplica de nuevo el principio del máximo de Pontriaguin (anexo A), ahora con un solo control, I_t, el estado κ_t y el descuento r. La empresa toma como dado el capital de la industria, K_t: es pequeña frente a ella. El coestado en valor corriente, $q_t \equiv e^{r\,t}\lambda_t^0$, valora una unidad más de capital en el momento t (y no en el 0, como λ_t^0): es la q de Tobin.

	Condición del principio del máximo	Qué dice
(1)	$\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial I_t} = 0 \;\Rightarrow\; -1 - \Phi'(I_t) + q_t = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{q_t = 1 + \Phi'(I_t)}$	Control I: se invierte hasta que el coste de comprar e instalar una unidad más, $1 + \Phi'(I)$, iguala lo que vale, q. Despejando, $I_t = \Phi'^{-1}(q_t - 1)$.
(2)	$\dot{q}_t = r\,q_t - \dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial \kappa_t} \;\Rightarrow\; \dot{q}_t = r\,q_t - B(K_t) \;\Rightarrow$ $\boxed{r\,q_t = B(K_t) + \dot{q}_t}$	Ecuación de coestado: tener una unidad de capital rinde su beneficio más su revalorización, y eso iguala el interés de su valor. Sin depreciación, no aparece ningún término $-\delta\,q$.
(3)	$\boxed{\lim_{t\to\infty} e^{-r\,t} q_t\,\kappa_t = 0}$	Condición de transversalidad: no sale del hamiltoniano; descarta las burbujas en el valor del capital.

La solución hacia delante de (2), la senda de silla, la versión con depreciación y la igualdad de la q media y la marginal están en el anexo C.

- *Primera condición: cuánto se invierte*. Se invierte hasta que el valor de una unidad más de capital, q, iguala lo que cuesta comprarla e instalarla, $1 + \Phi'(I)$. Despejando, $I_t = \Phi'^{-1}(q_t - 1)$, donde Φ'^{-1} es la función inversa del coste marginal (no $1/\Phi'$). Para la industria,

$$\dot{K}_t = N\,\Phi'^{-1}(q_t - 1) \equiv f(q_t), \qquad f(1) = 0, \quad f' > 0.$$

  - Con el coste cuadrático, $I_t = (q_t - 1)/\phi$: la inversión es creciente en q, y tanto más sensible cuanto más barato es ajustar.
  - Si $q > 1$, el capital crece; si $q < 1$, decrece. El lugar $\dot{K} = 0$ es la recta horizontal $q = 1$: el capital instalado vale lo que cuesta reponerlo.
- *Segunda condición: cuánto vale el capital*. Es una condición de arbitraje entre activos: tener una unidad de capital rinde su beneficio, $B(K)$, más su revalorización, $\dot{q}$, y eso tiene que igualar el interés al que se renuncia por no venderla y prestar su valor, $r\,q$. Resolviéndola hacia delante con la condición de transversalidad,

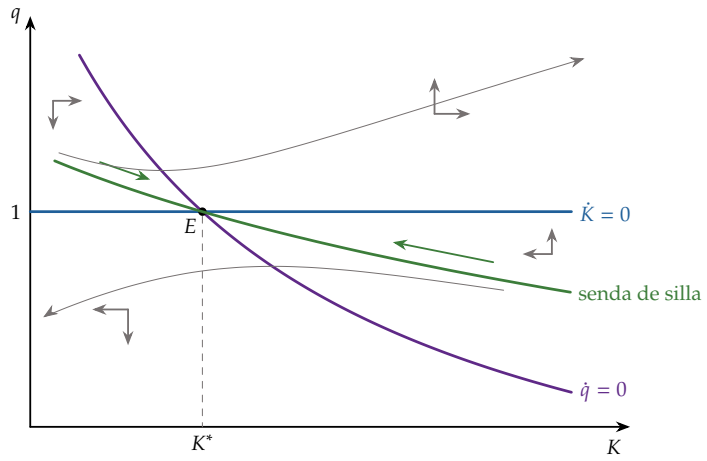
$$q_t = \int_t^\infty e^{-r\,(s-t)}\,B(K_s)\,ds\ :$$

  q es el valor actual de todos los beneficios futuros de una unidad de capital. Por eso la inversión mira al futuro: lo que se espera ganar mañana cuenta hoy.
  - El lugar $\dot{q} = 0$ es $q = B(K)/r$, decreciente en K.
  - Por encima de él, $\dot{q} = r\,q - B(K) > 0$ y q sube; por debajo, baja.
- *El diagrama de fases*. Las 2 primeras condiciones forman un sistema de ecuaciones diferenciales en (K, q) (gráfico 6).
  - El *equilibrio* E tiene $q = 1$ y $B(K^*) = r$: es la regla de Jorgenson, con un coste de uso igual a r porque el precio del capital es 1 y no hay depreciación. En él, el valor de mercado y el coste de reposición del capital coinciden, y nadie quiere cambiar su capital.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

– Es un *punto de silla*. K es una variable predeterminada, que solo cambia poco a poco; q es una variable que mira al futuro y salta con las noticias. La tercera condición, la de transversalidad, descarta las sendas explosivas, así que q salta a la única senda que lleva a E, la **senda de silla** (*saddle path*), y K y q convergen por ella.

Gráfico 6 – El diagrama de fases del modelo de la q de Tobin



Fuente: elaboración propia a partir de Romer (2019, cap. 9).

Dos vídeos del canal *Understand Economics @Berkeley* desarrollan el modelo paso a paso: «Investment 1: Model with internal adjustment costs», `https://youtu.be/u8zhYZJvYak`, e «Investment 2: Optimality Conditions», `https://youtu.be/FKV3lvsUweg`.

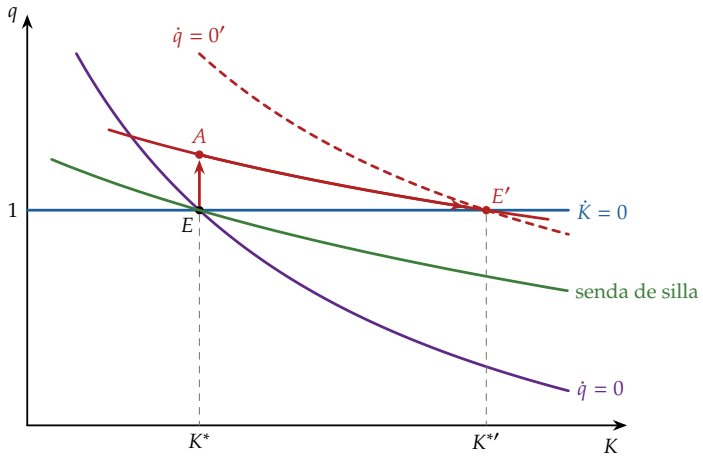
iii) Implicaciones de política económica

- El modelo permite analizar cómo responde la inversión a cambios en la demanda, en el tipo de interés y en los impuestos, según se esperen permanentes o temporales. Basta ver qué lugar se mueve:
  - $\dot{K} = 0$ está en $q = 1$, el precio de una unidad de capital: lo mueven las ayudas a la compra de capital;
  - $\dot{q} = 0$ está en $q = B(K)/r$: lo mueven la demanda (que cambia B) y el tipo de interés.
- La regla general: el capital solo cambia poco a poco y la q salta en el momento de la noticia. Si el cambio es permanente, salta a la nueva senda de silla; si es temporal, salta menos, lo justo para llegar a la senda de silla antigua cuando el cambio termine.
- *Aumento de la demanda (fluctuaciones de la producción)*. Una mayor demanda del producto sube su precio y, con el mismo capital, el beneficio por unidad de capital, $B(K)$: el lugar $\dot{q} = 0$ se desplaza hacia arriba.
  - *Aumento permanente* (gráfico 7): como el capital no puede ajustarse al instante, el capital instalado rinde más y su valor, q, salta hasta la nueva senda de silla, en el punto A. Con $q > 1$ la inversión aumenta y el capital crece; al crecer, aumenta la producción, cae el precio, bajan $B(K)$ y q, y la economía converge al nuevo equilibrio E', con más capital y $q = 1$. Un aumento *permanente* de la demanda provoca un aumento *temporal* de la inversión: sube de golpe y vuelve poco a poco a cero.
  - *Aumento temporal, que dura hasta T* (gráfico 8): q sube menos, hasta A, por debajo de la nueva senda, porque las empresas saben que el capital que instalen sobrará más adelante y que

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

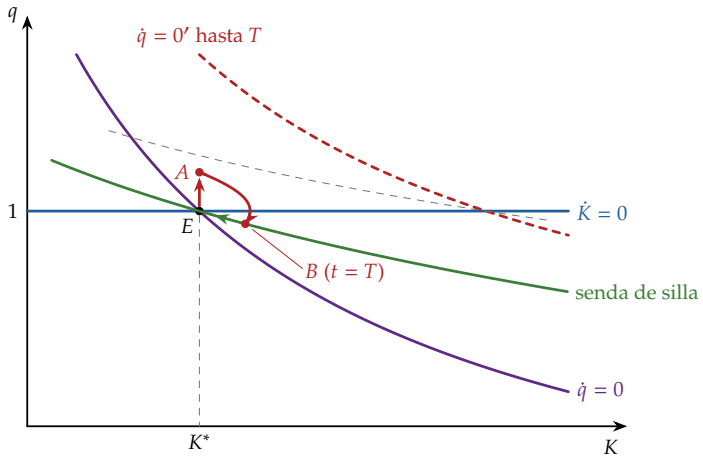
desinvertir también cuesta. La inversión es menor que con el aumento permanente. K y q se mueven hasta B, sobre la senda de silla antigua, al que llegan en T; la trayectoria cruza la recta $q = 1$ antes de T, así que el capital empieza a caer antes de que la demanda vuelva a su nivel. Después, la economía vuelve a E por la senda antigua.

Gráfico 7 – Aumento permanente de la demanda en el modelo de la q de Tobin



Fuente: elaboración propia a partir de Romer (2019, cap. 9).

Gráfico 8 – Aumento temporal de la demanda, que dura hasta T, en el modelo de la q de Tobin



Fuente: elaboración propia a partir de Romer (2019, cap. 9).

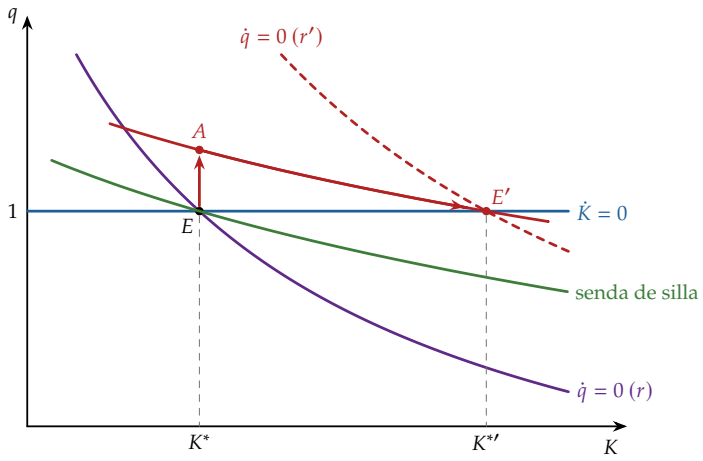
- *Bajada del tipo de interés (política monetaria)*. Una bajada de r sube el valor actual de los beneficios futuros: el lugar $\dot{q} = 0$, $q = B(K)/r$, sube y gira, más inclinado.[11]
  - *Bajada permanente* (gráfico 9): los efectos son los del aumento permanente de la demanda: q salta a la nueva senda, la inversión sube de golpe y el capital crece hasta un equilibrio con más capital, donde $B(K^*)$ es igual al nuevo tipo.
  - *Bajada temporal* (gráfico 10): q salta menos y la inversión responde menos, como en el aumento temporal de la demanda.

[11] Con $\dot{q} = 0$, $q = B(K)/r$: si baja r, para cada K sube el q que mantiene $\dot{q} = 0$, y la pendiente del lugar, $B'(K)/r$, se hace mayor en valor absoluto.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

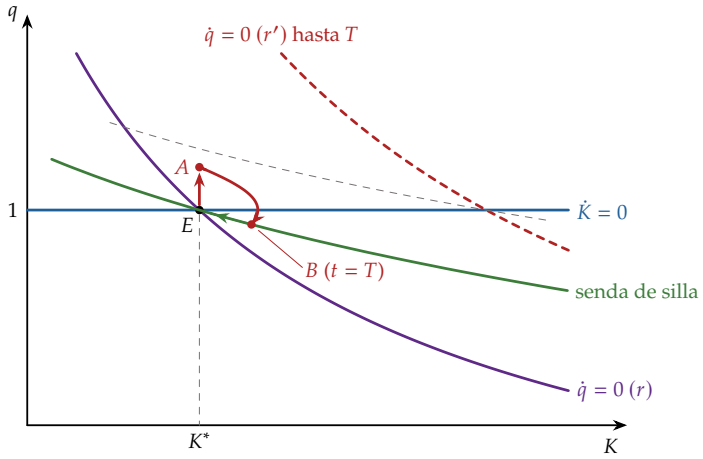
– La inversión responde a toda la senda futura de los tipos, no solo al de hoy: a los tipos largos y a lo que se espera de la política monetaria. Es el canal de la q de la transmisión de la política monetaria: un tipo más bajo sube el valor de las acciones, la q y la inversión [ver tema 3.A.37].

Gráfico 9 – Bajada permanente del tipo de interés en el modelo de la q de Tobin



Fuente: elaboración propia a partir de Romer (2019, cap. 9).

Gráfico 10 – Bajada temporal del tipo de interés, que dura hasta T, en el modelo de la q de Tobin

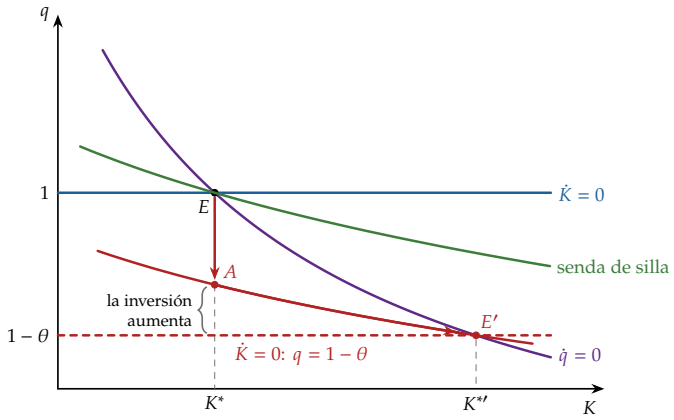


Fuente: elaboración propia a partir de Romer (2019, cap. 9).

- *Desgravación a la inversión (política fiscal)*. Si el Estado devuelve una fracción θ del precio de cada bien de capital nuevo, comprar una unidad cuesta $1 - \theta$ y la primera condición pasa a ser $q_t = 1 - \theta + \Phi'(I_t)$: el lugar $\dot{K} = 0$ baja a $q = 1 - \theta$. La desgravación no cambia el lugar $\dot{q} = 0$.
  – *Desgravación permanente* (gráfico 11): el capital deseado aumenta (en el nuevo equilibrio E', $B(K) = r\,(1 - \theta)$); q *cae* de golpe hasta la nueva senda de silla, porque el capital ya instalado no se beneficia de la desgravación y tendrá que competir con el nuevo, más barato; pero cae menos que el umbral, que baja a $1 - \theta$, así que la inversión aumenta y el capital crece hasta E'.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

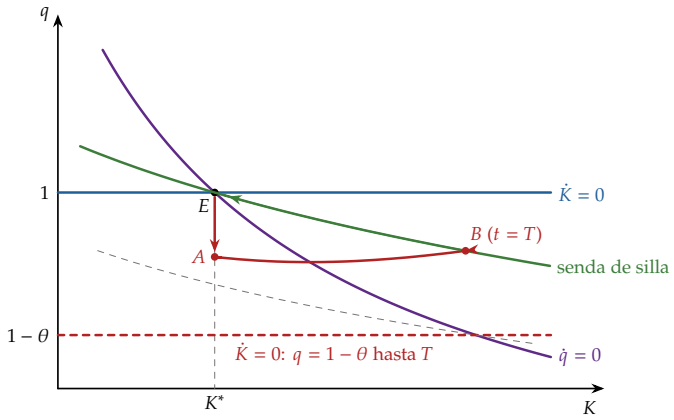
Gráfico 11 – Desgravación permanente a la inversión en el modelo de la q de Tobin



Fuente: elaboración propia a partir de Romer (2019, págs. 439-440).

- *Desgravación temporal, hasta T* (gráfico 12): q cae menos que con la permanente, porque el capital instalado sufrirá menos competencia futura, así que la distancia entre q y $1-\theta$, y con ella la inversión, es *mayor* que con la desgravación permanente. Además, q sube a medida que se acerca T: las empresas adelantan la inversión para aprovechar la ayuda antes de que desaparezca. Cuando se retira, la inversión pasa a ser negativa y el capital vuelve poco a poco al equilibrio inicial.
- *Lección de política*: una desgravación temporal anima más la inversión a corto plazo que una permanente, porque la adelanta; la permanente aumenta más el capital a largo plazo. Por eso los incentivos fiscales temporales sirven como política anticíclica, siempre que su final sea creíble (apartado III.5).

Gráfico 12 – Desgravación temporal a la inversión, que dura hasta T, en el modelo de la q de Tobin



Fuente: elaboración propia a partir de Romer (2019, págs. 439-440).

c) Extensiones

- *Depreciación*. Con $\dot{\kappa} = I - \delta\kappa$, la segunda condición es $(r+\delta)\,q = B(K) + \dot{q}$, y el lugar $\dot{K} = 0$ deja de ser horizontal: mantener el capital exige invertir $\delta\kappa$, y $q = 1 + \Phi'(\delta K/N)$ crece con K. Las conclusiones no cambian (anexo C).
- *Costes de ajuste externos*. Aparecen cuando la inversión de todas las empresas sube el precio de los bienes de capital, como en la eficiencia marginal de la inversión de Lerner; el análisis es parecido.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *La q media y la q marginal*. La q del modelo es la **q marginal**: lo que una unidad más de capital añade al valor de la empresa, dividido por su precio de compra (aquí, 1). Es la que decide la inversión, pero no se observa. Lo que se observa en la bolsa es la **q media** de Tobin (1969), el cociente entre el valor de mercado de la empresa, V, y el coste de reposición de su capital:

$$q^{\text{media}} \equiv \frac{V}{P^K \kappa}.$$

  Hayashi (1982) demuestra que las 2 coinciden si la empresa es precio-aceptante y las funciones de producción y de coste de ajuste son homogéneas de grado 1, es decir, si el coste de ajuste depende de la tasa de inversión, $\Phi(I, \kappa) = \kappa\, \varphi(I/\kappa)$. La empresa es entonces una réplica a escala de sí misma y su valor es $q\,\kappa$ (anexo C).[12] Con el coste cuadrático en la tasa de inversión, $\varphi(I/\kappa) = \frac{\phi}{2}(I/\kappa)^2$, la primera condición da una ecuación que se puede estimar:

$$\frac{I_t}{\kappa_t} = \frac{1}{\phi}\,(q_t - 1).$$

- *Otros factores*: el mismo problema con la plantilla, cuando contratar y despedir cuesta, da la q del trabajo [ver tema 3.A.26].

d) Evidencia empírica

- Summers (1981), con datos anuales de las empresas de Estados Unidos entre 1931 y 1978, estima un coeficiente de q de solo 0,03. Los costes de ajuste implícitos serían enormes: el 65 % del valor del capital con una tasa de inversión del 20 %, y el capital tardaría más de 10 años en recorrer la mitad del camino hacia su nuevo equilibrio. Pero la estimación está sesgada a la baja por 2 motivos:
  - *error de medida*: la q media de la bolsa mide con ruido la q marginal;
  - *simultaneidad*: cuando la demanda de inversión es alta, suben los tipos de interés y baja la q.
- Cummins et al. (1994) sortean el problema con las grandes reformas fiscales de Estados Unidos (1962, 1971, 1981 y 1986), que cambiaron el coste del capital de forma muy distinta según el activo y el sector: un experimento natural. Con la variación de la q que solo se debe a ellas, el coeficiente sube a 0,5 y los costes de ajuste implícitos bajan a un razonable 4 % del valor del capital.
- La q calculada con el mercado de bonos o incluyendo el capital intangible explica la inversión mucho mejor que la de la bolsa.
- *La brecha de inversión*: desde comienzos de los 2000, la inversión en Estados Unidos ha sido baja para la q que había. Gutiérrez y Philippon (2017) la atribuyen sobre todo a la menor competencia (con poder de mercado, una q alta refleja rentas, no oportunidades de inversión), al peso de los intangibles, que se miden mal, y al cortoplacismo en la gestión.
- Aun con estas mejoras, q explica poco de la inversión, y variables corrientes como el flujo de caja (*cash flow*) añaden poder explicativo, lo que apunta a las imperfecciones financieras (apartado III.4).

[12] En la presentación de Romer (2019), $\Phi(I)$ no depende del capital de la empresa, así que la q marginal y la media no coinciden exactamente. Para medir la q media con la cotización hace falta, además, que la bolsa valore bien a la empresa y que su forma de financiarse no altere su valor.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Para profundizar. La aplicación empírica de la q, con los estudios de Summers y de Cummins, Hassett y Hubbard, está en Romer (2019, págs. 441-444). Sobre la brecha de inversión y la competencia en Estados Unidos: «Are anti-competitive firms killing American innovation?», *The Economist*, 12/12/2019, https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/12/12/are-anti-competitive-firms-killing-american-innovation.

e) Valoración

- *Ventajas*:
  - es la primera teoría completa de la inversión: sale de la optimización, explica el ajuste gradual del capital y mira al futuro;
  - une la bolsa con la economía real: con una sola variable, q, resume todo lo que la empresa necesita saber, y es la base del canal de la q de la política monetaria [ver tema 3.A.37];
  - distingue entre medidas permanentes y temporales, lo que da criterios para diseñar los incentivos fiscales.
- *Límites*:
  - la q de la bolsa explica poco: la bolsa puede alejarse de los fundamentos, y las empresas invierten según sus beneficios esperados más que según la cotización;
  - supone costes de ajuste *simétricos y convexos*, de modo que la empresa invierte un poco cada periodo. Los datos de las plantas muestran lo contrario: largos periodos sin invertir y, de vez en cuando, un gran salto;
  - supone *previsión perfecta*, así que no dice nada del efecto de la incertidumbre;
  - supone que la empresa se financia sin fricciones al tipo r.

Jorgenson y la q de Tobin, frente a frente. Los 2 modelos resuelven el mismo problema dinámico bajo certidumbre; la q solo añade el coste de ajuste $\Phi(I)$. Esa diferencia cambia la respuesta de la inversión a una misma perturbación (gráfico 13) y casi todas sus implicaciones (tabla 1).

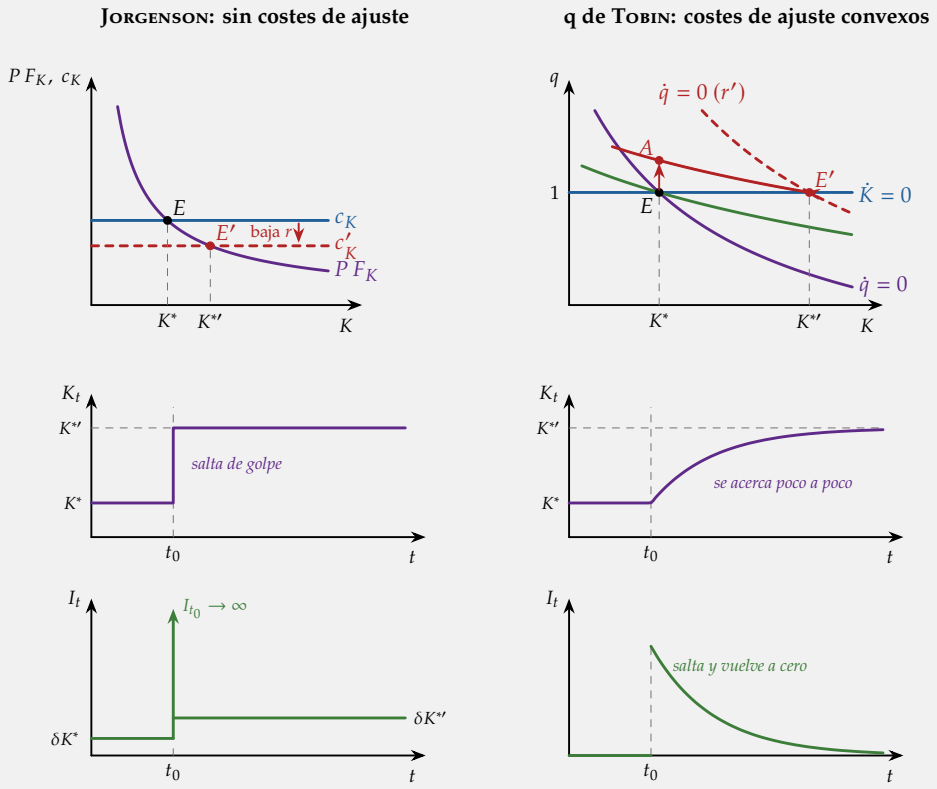
Tabla 1 – Jorgenson y la q de Tobin: funciones e ideas

	Jorgenson (1963)	**q de Tobin (Abel, Hayashi, 1982)**
Coste de invertir I	$P^K I$: sin costes de ajuste	$I + \Phi(I)$, con Φ convexo
Precio sombra del capital	$\lambda_t = P^K_t$: siempre igual al precio de compra	$q_t = 1 + \Phi'(I_t)$: se separa de 1 mientras se ajusta
Regla	$P\,F_K = c_K$ (5), en cada momento	$q_t = 1 + \Phi'(I_t)$ y $r\,q_t = B(K_t) + \dot{q}_t$ (8)-(9)
Equilibrio	K^* donde $P\,F_K = c_K$	E: $q = 1$ y $B(K^*) = r$, la regla de Jorgenson
Gráfico de referencia	$P\,F_K$ y c_K en el plano (K, valor) (gráfico 4)	diagrama de fases en (K, q) con senda de silla (gráfico 6)
Qué explica	el capital *deseado*	la *senda* de la inversión
Ante una bajada permanente de r	K salta de golpe; I infinita en t_0	q salta; I sube y vuelve poco a poco a cero
Anuncios y medidas temporales	no importan: solo cuenta el coste de uso de hoy	importan: la inversión se mueve con el anuncio y una desgravación temporal la adelanta
Política	monetaria eficaz por c_K; fiscal por los impuestos en c_K	monetaria por q (tipos largos, bolsa); fiscal mejor temporal y creíble

Fuente: elaboración propia.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 13 – Jorgenson y la q de Tobin ante una bajada permanente del tipo de interés en t_0: gráficos de referencia, capital e inversión



Fuente: elaboración propia a partir de Jorgenson (1963) y Romer (2019, cap. 9); valores ilustrativos.

- *Recapitulación*: con costes de ajuste convexos, la inversión depende de la q, el valor actual de los beneficios futuros de una unidad de capital; responde más a los cambios duraderos que a los transitorios y se adelanta con las ayudas temporales. Pero el modelo supone que deshacer una inversión cuesta lo mismo que hacerla, que el futuro se conoce y que la financiación no importa. Pasamos a levantar esos 3 supuestos, que son los que pone en cuestión el título: la irreversibilidad, la incertidumbre y la financiación.

III. EXTENSIONES: INCERTIDUMBRE, IRREVERSIBILIDAD Y FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN

9′

Nota al opositor • En el cante (9′): los costes asimétricos y fijos (2′), con la banda de inacción en q, el gráfico 14 y la tabla 2 de palabra (la caja gris que la acompaña es de apoyo); la incertidumbre con costes simétricos (1′30″), de palabra, con la convexidad del beneficio en una línea; la opción de esperar (3′), el corazón del bloque, con la tabla 3 (los números del ejemplo), la regla (12), el gráfico 16 y el refrán «no por mucho madrugar amanece más temprano»; la evidencia de la incertidumbre de política, de palabra, con el gráfico 17 como apoyo; los mercados financieros (1′30″), de palabra, con el refrán «dinero llama a dinero»; la síntesis (1′), con la tabla 4 de palabra. El umbral V^* en tiempo continuo está en el anexo D.

- *Nexo*: una vez estudiada la inversión con previsión perfecta, costes de ajuste simétricos y financiación sin fricciones, pasamos a levantar esos 3 supuestos. Los 2 primeros son los que pone en cuestión el título: que deshacer una inversión cuesta lo mismo que hacerla y que la empresa conoce el futuro.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Conclusión anticipada*: buena parte del capital es específico de la empresa y se revende mal: la inversión es **irreversible**. Con irreversibilidad, invertir hoy mata la opción de invertir mañana con más información, y la incertidumbre retrasa la inversión aunque su valor actual neto sea positivo. Si además financiarse fuera cuesta más que con fondos propios, la inversión depende de la riqueza de la empresa. Por eso la política que más ayuda a la inversión es la que reduce la incertidumbre y las fricciones financieras, más que la que retoca su coste.

III.1. Costes de ajuste asimétricos y fijos

a) Idea

- En el modelo de la q, deshacer una inversión cuesta lo mismo que hacerla. No es así:
  - una máquina hecha a medida se revende con un fuerte descuento, porque es específica de la empresa y porque el comprador desconfía de su calidad, como en el mercado de los «limones» de Akerlof [ver tema 3.A.13];
  - muchas inversiones tienen un coste fijo (parar la planta, rediseñar la línea) que no depende de su tamaño.
- Son los **costes de ajuste quebrados** (lineales, con distinta pendiente a cada lado de cero) y los **costes fijos**. Explican lo que se ve en las plantas: largos periodos sin invertir y, de vez en cuando, un gran salto.

b) Modelo

i) Supuestos

- Los del modelo de la q, salvo el coste de ajuste, que ahora es quebrado:

$$\Phi(I) = \begin{cases} \phi_c\, I + \frac{\phi}{2}\, I^2 & \text{si } I \geq 0, \\ -\phi_d\, I + \frac{\phi}{2}\, I^2 & \text{si } I < 0, \end{cases}$$

  con $\phi_c \geq 0$ el coste unitario de comprar e instalar y $\phi_d \geq 0$ la pérdida por unidad que se vende: el capital se compra a $1 + \phi_c$ y se revende a $1 - \phi_d$. Son las mismas letras que los costes de contratar y de despedir del empleo [ver tema 3.A.26].
- Si $\phi_d = 1$, el capital instalado no vale nada fuera de la empresa: la inversión es **totalmente irreversible**.

ii) Desarrollo

- La segunda condición de la q no cambia ($r\, q = B(K) + \dot{q}$). La primera, sí: maximizando el hamiltoniano respecto a I a cada lado de cero,

$$I(q) = \begin{cases} (q - 1 - \phi_c)/\phi & \text{si } q > 1 + \phi_c, \\ 0 & \text{si } 1 - \phi_d \leq q \leq 1 + \phi_c, \\ (q - 1 + \phi_d)/\phi & \text{si } q < 1 - \phi_d. \end{cases}$$

- Entre los 2 umbrales la empresa no hace nada: es la **banda de inacción** (gráfico 14),

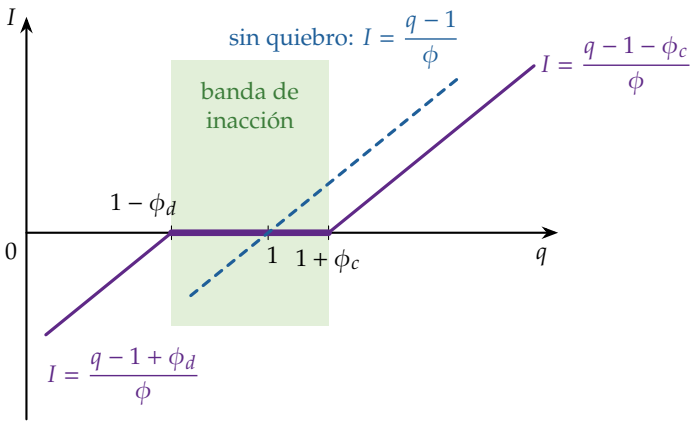
$$1 - \phi_d \;\leq\; q \;\leq\; 1 + \phi_c \tag{11}$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Dentro de ella, cambiar el capital cuesta más de lo que vale. Es la misma lógica que la banda del empleo con costes de contratar y despedir, dividida por r porque aquí se comparan valores y allí flujos [ver tema 3.A.26].

- Como en el estado estacionario $q = B(K)/r$, cualquier capital con $r\,(1-\phi_d) \le B(K) \le r\,(1+\phi_c)$ es un equilibrio: el capital de largo plazo depende de la historia.
- *Costes fijos*: si invertir cuesta $\Phi_0 > 0$ sea cual sea el tamaño, la empresa solo ajusta cuando la ganancia lo compensa y, cuando lo hace, ajusta mucho. Deja crecer la distancia entre el capital deseado y el que tiene hasta un umbral y entonces salta hasta un nivel objetivo: es una regla (S, s), como la de las compras de bienes duraderos [ver tema 3.A.33]. La inversión es *a saltos* (*lumpy*).

Gráfico 14 – La función de inversión con costes quebrados: la banda de inacción



Fuente: elaboración propia a partir de Abel y Eberly (1994) y Romer (2019, cap. 9).

iii) Implicaciones

- Los cambios pequeños del tipo de interés o de los impuestos no mueven la inversión de las empresas que están dentro de la banda; los grandes, sí. La respuesta agregada depende de cuántas empresas estén cerca de su umbral: la inversión agregada responde más que proporcionalmente a las perturbaciones grandes y su respuesta depende de la historia reciente.
- Con irreversibilidad, la empresa invierte con más cautela si teme que mañana le sobre capital: la forma de los costes importa, sobre todo, cuando el futuro es incierto.

c) Evidencia empírica

- En las plantas manufactureras de Estados Unidos, una parte grande de la inversión de cada planta se concentra en unos pocos años de picos, con muchos años de inversión casi nula entre ellos.
- El modelo que mejor reproduce esos datos combina costes convexos, costes fijos y un descuento en la reventa del capital.

d) Valoración

- Abel y Eberly (1994) reúnen en un solo modelo los costes convexos, los quebrados y los fijos: la q sigue resumiendo la decisión, pero la inversión deja de ser una función lineal de ella.
- El modelo sigue suponiendo que la empresa conoce el futuro. Con irreversibilidad, lo que de verdad importa es el riesgo de equivocarse, y para eso hay que introducir la incertidumbre.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

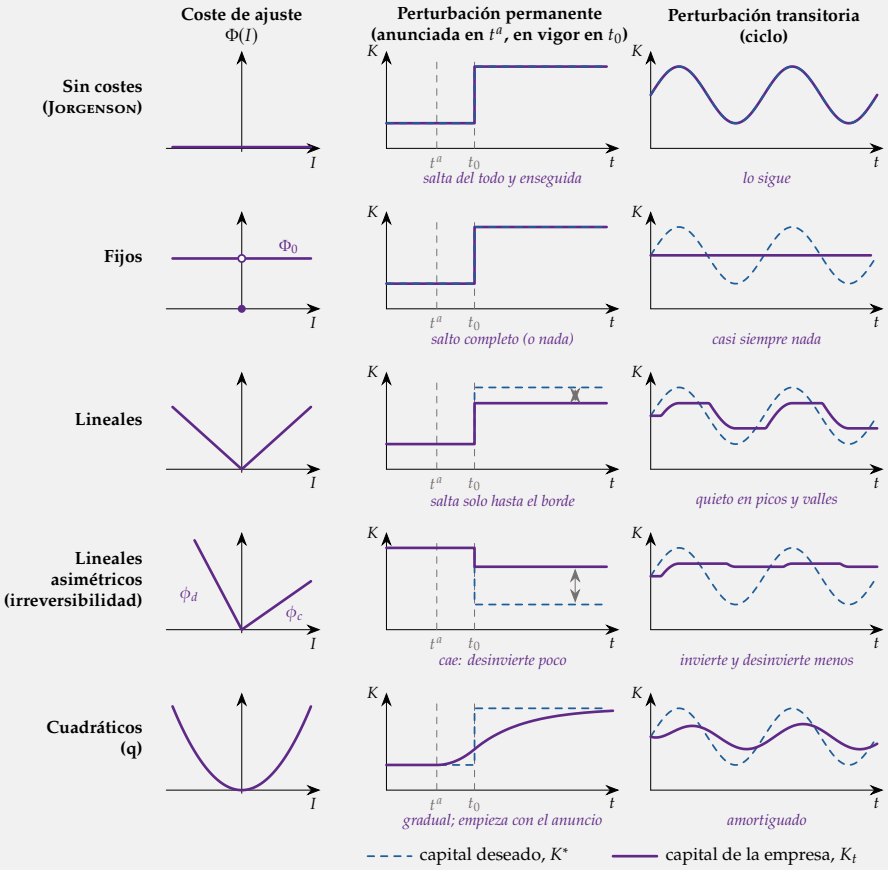
Tabla 2 – Dinámica de la inversión según la forma de los costes de ajuste

Costes	$\Phi(I)$	Regla	Perturbación permanente	Perturbación transitoria
Sin costes (Jorgenson)	0	$P\,F_K = c_K$ en cada momento (5)	salto inmediato y completo del capital	sigue a la perturbación
Fijos	Φ_0 si $I \neq 0$	regla (S, s): ajusta si la ganancia supera Φ_0	salto completo o nada	casi siempre nada
Lineales	$\phi_c I$ o $-\phi_d I$	banda de inacción (11)	salto hasta el borde	quieto en picos y valles
Lineales asimétricos (irreversibilidad)	$\phi_d > \phi_c$; $\phi_d = 1$	banda más ancha por el lado de la venta	desinvierte menos	invierte y desinvierte menos
Cuadráticos (q)	$\frac{\phi}{2} I^2$	$q_t = 1 + \phi I_t$ (8)	gradual; anticipa	amortiguado

Fuente: elaboración propia a partir de Abel y Eberly (1994) y Romer (2019, págs. 449-453).

Qué hace el capital con cada forma del coste de ajuste. El gráfico 15 pone en imágenes la tabla 2. Cada fila es una forma del coste de ajuste: a la izquierda, su función $\Phi(I)$; en el centro, la senda del capital ante un aumento permanente del capital deseado, anunciado en t^a y en vigor en t_0 (en la fila asimétrica, una caída, para ver la desinversión); a la derecha, ante una perturbación transitoria que sube y baja el capital deseado en ciclos.

Gráfico 15 – La senda del capital según la forma del coste de ajuste



Fuente: elaboración propia a partir de Abel y Eberly (1994) y Romer (2019, cap. 9); valores ilustrativos.

- *Sin costes*, el capital es siempre el deseado: salta y sigue el ciclo. Es la inversión infinita de Jorgenson.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Con costes fijos*, ajustar solo compensa si la distancia es grande: salto completo ante lo permanente y nada ante oscilaciones pequeñas.
- *Con costes lineales*, la empresa solo se mueve hasta el borde de la banda de inacción y se queda quieta en los picos y en los valles del ciclo.
- *Si revender cuesta más que comprar*, la banda es más ancha por abajo: ante una caída, apenas desinvierte; en el ciclo, el capital apenas baja, y por eso también sube menos en el siguiente.
- *Con costes cuadráticos*, el ajuste es gradual, empieza con el anuncio, porque la q mira al futuro, y el ciclo llega amortiguado.

III.2. La inversión bajo incertidumbre

a) Idea

- Hasta aquí la empresa conocía el futuro. En la práctica desconoce la demanda, los precios, los tipos de interés y los impuestos.
- La intuición dice que la incertidumbre frena la inversión, pero la teoría muestra que depende de los costes de ajuste: con costes simétricos y convexos, puede incluso aumentarla.

b) Modelo

i) Supuestos

- Empresa competitiva y neutral al riesgo, con $Y = K^{\alpha} L^{1-\alpha}$ y costes de ajuste convexos y simétricos, como en el modelo de la q.
- El precio del producto, p, es aleatorio. El capital se elige antes de conocerlo; el trabajo, después, al salario w.

ii) Desarrollo

- La inversión sigue dependiendo solo de q, que ahora es un valor esperado:

$$q_t = \mathbb{E}_t \left[\int_t^{\infty} e^{-r(s-t)} B_s \, ds \right].$$

- Como el trabajo se ajusta al precio, el beneficio por unidad de capital es *convexo* en el precio:

$$B(p) = \alpha (1-\alpha)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} w^{-\frac{1-\alpha}{\alpha}} p^{\frac{1}{\alpha}}, \qquad \frac{1}{\alpha} > 1.$$

- Por la desigualdad de Jensen, más dispersión del precio con la misma media eleva $\mathbb{E}[B(p)]$, eleva q y eleva la inversión [ver tema 3.A.10].

iii) Implicaciones

- La incertidumbre puede *aumentar* la inversión: con el trabajo flexible, la empresa aprovecha los precios altos (contrata más) y limita las pérdidas con los bajos (contrata menos). Cada máquina se parece a una opción de compra sobre los estados buenos.

c) Extensiones

- Caballero (1991) muestra que el signo depende de 2 cosas: de la asimetría de los costes de ajuste y del grado de competencia. Con competencia perfecta y rendimientos constantes, la asimetría

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

apenas importa y el efecto es positivo; con poder de mercado o rendimientos decrecientes y costes asimétricos, la incertidumbre reduce la inversión.

d) Valoración

- El resultado descansa en que deshacer la inversión es tan barato como hacerla. Si el capital no se puede revender, la empresa teme quedarse con capital de sobra en los estados malos, y la incertidumbre actúa en sentido contrario. Es la teoría de la opción de esperar.

III.3. La irreversibilidad de la inversión: la opción de esperar

a) Idea

- Si la inversión es irreversible y se puede aplazar, la oportunidad de invertir es una **opción real** (*real option*): el derecho, pero no la obligación, de pagar un coste hundido I a cambio de un proyecto que vale V. Invertir es ejercer la opción y la extingue: se renuncia a esperar a saber más. Ese valor perdido es un coste de oportunidad que la regla del valor actual neto (VAN) no ve.
- La idea tiene antecedentes en Arrow (1968) y en el «efecto irreversibilidad» de Henry (1974). Bernanke (1983) la aplica al ciclo, McDonald y Siegel (1986) valoran la espera en tiempo continuo y Pindyck (1991) y Dixit y Pindyck (1994) la convierten en una teoría de la inversión.

b) Modelo

i) Supuestos

- *Incertidumbre*: un proyecto produce una unidad al año para siempre. Hoy el precio es p_0; desde el año 1 será p^{A} con probabilidad π o $p^{\mathrm{B}} < p^{\mathrm{A}}$ con probabilidad $1-\pi$, y ya no cambiará.[13]
- *Irreversibilidad*: el coste I es hundido; no se recupera.
- *Posibilidad de esperar*: la empresa puede invertir hoy o dentro de un año, cuando ya conoce el precio. Es neutral al riesgo y descuenta al tipo r.

ii) Desarrollo

- Valor del proyecto en el año 1 (incluida la producción de ese año), según el estado: $V^{\mathrm{A}} = p^{\mathrm{A}}(1+r)/r$ y $V^{\mathrm{B}} = p^{\mathrm{B}}(1+r)/r$. Su valor hoy, si se invierte hoy: $V_0 = p_0 + \left[\pi V^{\mathrm{A}} + (1-\pi)V^{\mathrm{B}}\right]/(1+r)$.
- *Invertir hoy*: $\mathrm{VAN}_0 = V_0 - I$.
- *Esperar*: solo se invierte si sale el estado alto. Con $V^{\mathrm{B}} < I < V^{\mathrm{A}}$,

$$\mathrm{VAN}_{\text{esperar}} = \frac{\pi \max(V^{\mathrm{A}} - I, 0) + (1-\pi)\max(V^{\mathrm{B}} - I, 0)}{1+r} = \frac{\pi\,(V^{\mathrm{A}} - I)}{1+r}.$$

- *Regla*: se invierte hoy solo si

$$\boxed{V_0 - I \;\geq\; \frac{\pi\,(V^{\mathrm{A}} - I)}{1+r}} \tag{12}$$

Ya no basta con $V_0 \geq I$: el proyecto tiene que cubrir su coste más el valor de la opción de esperar a la que se renuncia. «No por mucho madrugar amanece más temprano»: invertir antes no compensa si esperar trae información.

[13] π es aquí una probabilidad, y A y B, en redonda, los estados alto y bajo. I es el desembolso del proyecto, la misma inversión de todo el tema, ahora en una sola vez.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *El principio de las malas noticias* (*bad news principle*). Restando los 2 lados de la regla,

$$\text{VAN}_0 - \text{VAN}_{\text{esperar}} = \underbrace{\left[p_0 - \frac{r\,I}{1+r}\right]}_{\text{coste de esperar}} - \underbrace{\frac{(1-\pi)\,(I - V^{\text{B}})}{1+r}}_{\text{pérdida que se evita}}.$$

  Esperar cuesta un año de producción (menos los intereses que se ahorran al aplazar el pago) y evita la pérdida del estado malo. V^{A} no aparece: lo que frena la inversión es la posibilidad de malas noticias.

- *Un ejemplo*. Una fábrica cuesta $I = 1.600$; el precio de hoy es $p_0 = 200$ y desde el año próximo será 300 o 100 con la misma probabilidad ($\pi = 0{,}5$); $r = 10\,\%$ (tabla 3).
  - Invertir hoy: $V_0 = 200 + (0{,}5 \cdot 3.300 + 0{,}5 \cdot 1.100)/1{,}1 = 2.200$ y $\text{VAN}_0 = 600 > 0$. La regla del VAN dice: adelante.
  - Esperar: $\text{VAN}_{\text{esperar}} = 0{,}5 \cdot (3.300 - 1.600)/1{,}1 \approx 773$. Esperar vale unos 173 más.
  - En la descomposición: esperar cuesta $200 - 0{,}1 \cdot 1.600/1{,}1 \approx 55$ y evita una pérdida esperada de $0{,}5 \cdot (1.600 - 1.100)/1{,}1 \approx 227$.
  - Invertir hoy solo compensa si $I \leq 1.283$: el umbral está muy por debajo del coste que haría nulo el VAN ($I = 2.200$).
  - Si la incertidumbre aumenta con la misma media (precio de 350 o 50), V_0 no cambia, pero esperar pasa a valer $0{,}5 \cdot (3.850 - 1.600)/1{,}1 \approx 1.023$: más incertidumbre, más valor de esperar.

- *En tiempo continuo* (anexo D), si el valor del proyecto sigue un movimiento browniano geométrico con volatilidad σ, el valor de la oportunidad de invertir, $O(V)$, es convexo y toca la recta $V - I$ en el umbral (gráfico 16)

$$V^* = \frac{\beta_1}{\beta_1 - 1}\, I > I, \tag{13}$$

  con $\beta_1 > 1$ decreciente en σ: más volatilidad, umbral más alto.

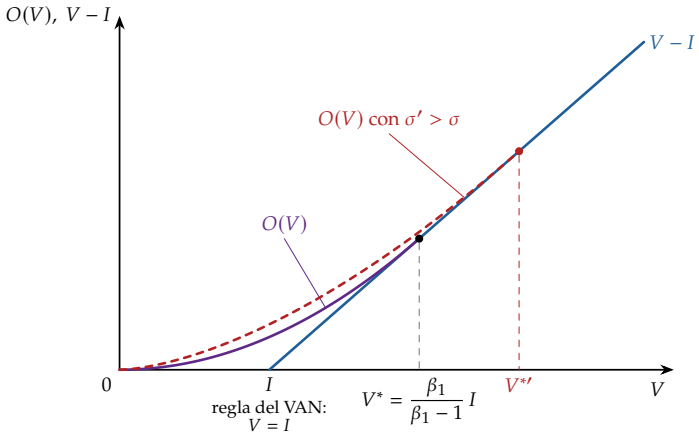
Tabla 3 – La opción de esperar: invertir hoy o dentro de un año

	Hoy	**Año 1, estado alto ($\pi = 0{,}5$)**	**Año 1, estado bajo ($1 - \pi = 0{,}5$)**
Precio	200	300	100
Valor del proyecto	$V_0 = 2.200$	$V^{\text{A}} = 3.300$	$V^{\text{B}} = 1.100$
Invertir hoy	$\text{VAN}_0 = 2.200 - 1.600 = 600$		
Esperar	—	invierte: $3.300 - 1.600 = 1.700$	no invierte: 0
	$\text{VAN}_{\text{esperar}} = 0{,}5 \cdot 1.700/1{,}1 \approx 773 > 600$		

Fuente: elaboración propia a partir de Pindyck (1991) y Dixit y Pindyck (1994, cap. 2); $I = 1.600$, $r = 10\,\%$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 16 – El valor de la opción de invertir y el umbral de inversión



Fuente: elaboración propia a partir de Dixit y Pindyck *(1994, cap. 5).*

iii) Implicaciones

- Las reglas del VAN ($V \geq I$) y de Jorgenson ($P\,F_K = c_K$) fallan con irreversibilidad: el rendimiento que se exige al capital incluye el valor de la opción a la que se renuncia, que puede ser grande. Un VAN positivo no basta.
- Más incertidumbre, más espera: la incertidumbre frena la inversión aunque los proyectos sean rentables en media.
- Mientras la incertidumbre sea alta, bajar el tipo de interés mueve poco la inversión: el obstáculo no es el coste del capital, sino el valor de esperar. Lo que más ayuda es reducir la incertidumbre, sobre todo la que crea la propia política económica (apartado III.5).

c) Extensiones

- *Otras opciones reales*: ampliar, abandonar (que hace la inversión menos irreversible y la anima) o invertir por fases. La opción de esperar es una opción de compra americana sobre el proyecto [ver tema 3.B.25], y su valoración forma parte de la de los proyectos de la empresa [ver tema 3.B.2].
- *Competencia*: si esperar permite que un competidor se adelante, el valor de esperar se reduce y la inversión se acelera.
- *Bienes de consumo duradero*: su compra es en parte irreversible y la incertidumbre también la retrasa [ver tema 3.A.33].
- *Histéresis*: Dixit (1989) aplica la misma lógica a entrar en un mercado y salir de él. La empresa entra solo cuando el precio supera un umbral por encima de su coste medio y sale solo cuando cae por debajo de otro umbral por debajo de su coste variable medio; entre los 2, hace lo que hacía. Una perturbación transitoria grande deja así efectos permanentes: la apreciación del dólar de los años 80 atrajo a exportadores extranjeros que se quedaron en Estados Unidos cuando el dólar volvió.[14]

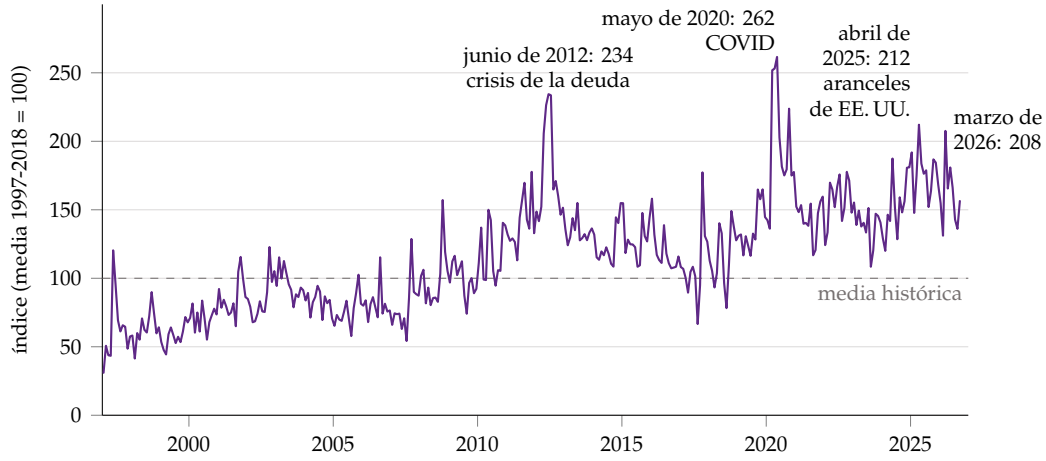
[14] No es la histéresis del paro, que explica por qué una recesión eleva el paro de equilibrio; aunque uno de sus canales es precisamente el capital físico que se pierde en una recesión larga [ver tema 3.A.28].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

d) Evidencia empírica

- Con parámetros razonables, McDonald y Siegel (1986) hallan que conviene esperar hasta que el valor del proyecto doble su coste.
- En empresas italianas, la incertidumbre sobre la demanda reduce la respuesta de la inversión a la demanda esperada, más donde el capital es más difícil de revender.
- *Esperar y ver* (*wait and see*): tras un aumento brusco de la incertidumbre, las empresas congelan la inversión y la contratación; la actividad cae con fuerza durante unos meses, rebota cuando la incertidumbre se disipa y llega a pasarse.
- *Efecto cautela*: con más incertidumbre, la inversión responde menos a la demanda. Los estímulos pierden fuerza justo cuando más falta hacen.
- *Incertidumbre de política económica*: Baker et al. (2016) la miden con la frecuencia con que la prensa la menciona. Sus picos preceden a caídas de la inversión, la producción y el empleo, y la inversión cae más en las empresas más expuestas a la política. Las empresas recortan su inversión de media un 4,8 % en los años de elecciones.
- *España*: con un índice propio construido con 7 periódicos, los aumentos de la incertidumbre de política económica reducen de forma significativa el PIB, el consumo y la inversión privada. El índice tuvo sus máximos en mayo de 2020, con la COVID, y en junio de 2012, con la crisis de la deuda; en 2025 se mantuvo, de media, un 77 % por encima de su nivel histórico (gráfico 17). En abril de 2025, con los aranceles de Estados Unidos, este índice llegó a 212, por debajo de los máximos de 2020 y 2012, mientras que el de Baker et al. (2016), que con otra metodología solo lee 2 periódicos, marcó entonces el récord de su serie para España.

Gráfico 17 – Índice de incertidumbre de política económica de España, 1997-2026 (media 1997-2018 = 100)



Fuente: elaboración propia a partir de Banco de España (2026), índice de Ghirelli et al. (2019); último dato, septiembre de 2026.

e) Valoración

- Explica por qué la inversión es más sensible a la incertidumbre y menos al tipo de interés de lo que dice la teoría neoclásica, y da contenido a la intuición de Keynes.
- Pero es de equilibrio parcial, supone probabilidades conocidas (riesgo, no la incertidumbre de Knight y Keynes) y su efecto sobre el capital a largo plazo es ambiguo: la irreversibilidad frena la inversión en los buenos tiempos, pero también impide deshacerse del capital en los malos.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- En los datos cuesta separar la causa del efecto: la incertidumbre sube en las recesiones, y las recesiones también la generan.

III.4. Mercados financieros e inversión

a) Idea

- Hasta aquí la empresa se financiaba al tipo r, con fondos propios o ajenos. Es el teorema de Modigliani y Miller (1958): con mercados perfectos, el valor de la empresa no depende de cómo se financie, y la decisión de invertir se separa de la de financiarse [ver tema 3.B.3].
- Pero el que presta sabe menos que el que pide prestado. Con información asimétrica y costes de agencia, la financiación externa es más cara que la interna, y la inversión depende de los fondos propios de la empresa.

b) Modelo

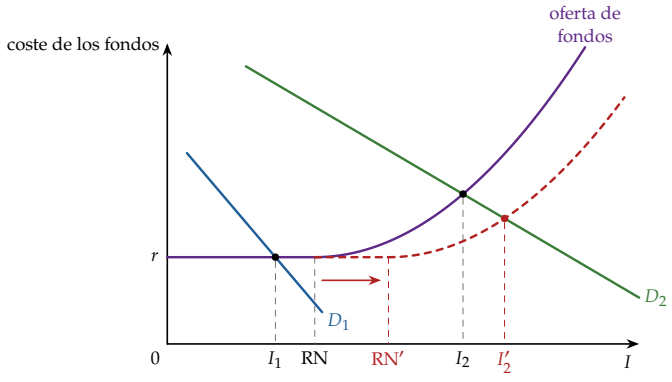
i) Supuestos

- Los de la q, salvo la financiación: la dirección de la empresa sabe más que los inversores y los bancos sobre sus proyectos, y vigilar al que pide prestado cuesta. La empresa tiene una riqueza neta (*net worth*), RN: beneficios retenidos y activos que puede dar en garantía.

ii) Desarrollo

- *La jerarquía financiera* (*pecking order*). Si la dirección sabe más que el mercado, emitir acciones es una mala señal (se emiten cuando están caras), así que se venden con descuento y la empresa renuncia a proyectos con VAN positivo para no emitirlas. Las empresas se financian primero con beneficios retenidos, después con deuda y por último con acciones. La deuda también tiene sus problemas: los bancos racionan el crédito en vez de subir el tipo [ver tema 3.A.13].
- *La prima de financiación externa*. Hasta RN la empresa invierte al coste r; por encima, paga una prima que crece con su endeudamiento. La oferta de fondos tiene un escalón (gráfico 18): si la demanda de inversión la corta en el tramo creciente, *más riqueza neta, más inversión*, aunque la q no cambie.

Gráfico 18 – Riqueza neta, coste de los fondos e inversión



Fuente: elaboración propia a partir de Myers y Majluf (1984) y Bernanke y Gertler (1989).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

iii) Implicaciones

- «Dinero llama a dinero»: quien tiene beneficios y garantías se financia más barato e invierte más. La inversión depende del flujo de caja y de la riqueza de la empresa, no solo de la q, y las empresas pequeñas y jóvenes, con menos garantías, son las más restringidas.
- La política económica mueve también la inversión a través del balance de las empresas: los tipos de interés cambian su riqueza neta y su prima, y los avales y las líneas de liquidez la sostienen cuando el crédito se corta (apartado III.5).

c) Extensiones: el acelerador financiero

- Bernanke y Gertler (1989) llevan la idea a la macroeconomía: en una recesión cae la riqueza neta de las empresas, sube la prima de financiación externa y la inversión cae más. Las fricciones financieras amplifican y prolongan el ciclo.
- Bernanke et al. (1999) lo meten en un modelo de equilibrio general: el rendimiento que se exige al capital es el tipo sin riesgo más una prima que baja con la riqueza neta en relación con el valor del capital,

$$\mathbb{E}_t\left[R^K_{t+1}\right] = s\left(\frac{\mathrm{RN}_{t+1}}{q_t\,K_{t+1}}\right)R_{t+1}, \qquad s'(\cdot) < 0.$$

  Una caída de q reduce la riqueza neta, sube la prima, frena la inversión y vuelve a bajar q: es el **acelerador financiero** (*financial accelerator*).[15]
- Kiyotaki y Moore (1997) llegan a lo mismo con las garantías: si se presta contra el valor de los activos, su caída restringe el crédito y vuelve a bajar su precio.
- Las empresas pequeñas, más dependientes del crédito bancario, son las que más sufren una subida de tipos: es el canal del crédito de la política monetaria [ver tema 3.A.37] y una de las bases del ciclo financiero [ver tema 3.A.42].

d) Evidencia empírica

- Fazzari et al. (1988) separan las empresas según los dividendos que reparten. Con q dada, la inversión de las que reparten poco (las que, en principio, no consiguen fondos fuera) es casi el doble de sensible al flujo de caja (0,46 frente a 0,23).
- Kaplan y Zingales (1997) lo discuten: al leer las cuentas de esas empresas, las menos restringidas son las más sensibles, y en teoría la sensibilidad no tiene por qué crecer con la restricción. Además, el flujo de caja puede recoger la parte de la q marginal que la bolsa mide mal.
- Un experimento natural lo aclara: tras la caída del petróleo de 1986, las petroleras recortaron la inversión de sus filiales no petroleras, cuyas oportunidades no habían cambiado. Los fondos internos importan.

e) Valoración

- Explica que la inversión dependa del flujo de caja y que las crisis financieras tengan efectos tan hondos sobre ella. Cuánto pesa la financiación frente a los fundamentos sigue en discusión; pesa más en las empresas pequeñas y jóvenes.

[15] $s(\cdot)$ es la letra de Bernanke et al. (1999), siempre con su argumento; R y R^K son rendimientos brutos.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

III.5. Implicaciones de política económica: síntesis

- *Nexo*: recorridas las teorías, reunimos lo que dicen sobre la política económica (tabla 4).
- *Estabilidad y credibilidad, antes que incentivos*. Con irreversibilidad, la incertidumbre sobre los impuestos, los tipos o la regulación pesa más que su nivel. Una reforma que el mercado cree reversible funciona como un impuesto sobre la inversión: las empresas esperan a ver si dura. La estabilidad hay que entenderla en sentido amplio: precios, tipos de interés y de cambio, reglas fiscales, seguridad jurídica y respeto de los derechos de propiedad.
- *Medidas temporales y permanentes*. Una rebaja permanente del coste de uso aumenta el capital a largo plazo; una temporal, sobre todo, adelanta la inversión (apartado II). Por eso los incentivos temporales sirven como política anticíclica: en Estados Unidos, la amortización acelerada de 2001-2004 y 2008-2010 aumentó la inversión en los bienes que podían acogerse a ella, sobre todo en las empresas pequeñas. Pero solo si su final es creíble: si las empresas esperan una prórroga, esperan.
- *Política monetaria*. Actúa por el coste de uso, por la q (el precio de las acciones) y por la riqueza neta de las empresas (el canal del crédito) [ver tema 3.A.37]. Pierde fuerza cuando la incertidumbre es alta y las empresas están dentro de su banda de inacción: entonces ayuda más guiar las expectativas que mover el tipo.
- *Política fiscal*. El impuesto de sociedades es neutral si la inversión se puede deducir de inmediato; si no, encarece el capital (apartado I.2) [ver tema 4.B.10]. La inversión pública puede complementar a la privada [ver tema 3.A.38].
- *Política financiera*. Los avales y las líneas de liquidez para empresas solventes con problemas transitorios, como los de la pandemia, evitan que una perturbación pasajera destruya capital de forma permanente: en el modelo de la q el capital vuelve al equilibrio, pero una empresa que quiebra no vuelve. La política macroprudencial modera el acelerador financiero.

Tabla 4 – Implicaciones de política económica de las teorías de la inversión

Teoría	Determinante	Política monetaria	Política fiscal	Mensaje
Keynes	espíritus animales, EMgK	poco eficaz	eficaz (inversión pública)	sostener la confianza
Acelerador	ΔY	nula	eficaz	gestionar la demanda
Jorgenson	coste de uso c_K	eficaz	ambigua	neutralidad del impuesto
q de Tobin	q esperada	eficaz si es duradera	las temporales adelantan	tipos largos y anuncios creíbles
Incertidumbre e irreversibilidad	valor de esperar	débil con incertidumbre	solo si es creíble	estabilidad y credibilidad
Fricciones financieras	riqueza neta RN	amplificada (crédito)	liquidez y avales	estabilidad financiera

Fuente: elaboración propia.

- *Recapitulación*: con costes asimétricos aparece una banda de inacción; con incertidumbre y costes simétricos, la inversión puede incluso aumentar, pero con irreversibilidad esperar tiene valor y la incertidumbre la frena; con fricciones financieras, depende de la riqueza de la empresa. En todos los casos, la estabilidad y la credibilidad de la política importan tanto como el coste del capital.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

CONCLUSIÓN

1′

- ***Recapitulación***:
  - En conclusión, la teoría de la inversión ha pasado de funciones *ad hoc* (Keynes, el acelerador) a la demanda de capital de Jorgenson, con su coste de uso, y de ahí a la q de Tobin: con costes de ajuste, la empresa invierte mientras una unidad más de capital valga más de lo que cuesta, y mira al futuro.
  - Con irreversibilidad e incertidumbre, esperar tiene valor y la inversión se frena aunque sea rentable; con fricciones financieras, depende de la riqueza de la empresa.
- ***Relevancia***:
  - La inversión es demanda hoy y capacidad productiva mañana.
  - Es el componente más volátil de la demanda y el que más explica las recesiones, y de ella depende el crecimiento del PIB potencial [ver tema 3.A.43].
- ***Extensiones***:
  - en los modelos de equilibrio general que usan los bancos centrales, el coste de ajuste recae sobre la variación de la inversión, $K_{t+1} = (1-\delta)K_t + [1 - S(I_t/I_{t-1})]\, I_t$, lo que reproduce la respuesta lenta y en forma de joroba de la inversión a la política monetaria [ver tema 3.A.7];
  - el mismo problema con el trabajo da la dinámica del empleo [ver tema 3.A.26]; con los hogares, la compra de duraderos [ver tema 3.A.33]; con la educación, la inversión en capital humano, con la misma regla del valor actual [ver tema 3.A.25];
  - la inversión en intangibles crece más que la de bienes de equipo y es más difícil de financiar con deuda, porque no sirve de garantía;
  - la valoración de proyectos y de opciones reales [ver tema 3.B.2] y la estructura financiera de la empresa [ver tema 3.B.3].
- ***Opinión***:
  - La transición energética y la digital exigen inversiones grandes, de larga vida y muy irreversibles.
  - Más que subvencionarlas, lo que más las favorece es una senda estable y creíble de precios del carbono y de regulación.
- ***Idea final***:
  - «Antes de que te cases, mira lo que haces».
  - La teoría da la razón al refrán: cuando no hay marcha atrás, esperar es racional, y el dinero barato no basta si el futuro está nublado.
  - Por eso las empresas dejan de invertir cuando la incertidumbre se dispara, aunque los tipos sean bajos.
  - La política económica no puede eliminar la incertidumbre, pero sí dejar de añadirla.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

A. ANEXO: OPTIMIZACIÓN DINÁMICA EN TIEMPO CONTINUO: EL CONTROL ÓPTIMO

> **Nota al opositor** • Este anexo es común a los temas que resuelven problemas dinámicos en tiempo continuo (la modelización dinámica [ver tema 3.A.29], el crecimiento óptimo [ver tema 3.A.43] y los costes de ajuste del empleo [ver tema 3.A.26]); la versión en tiempo discreto está en el tema del consumo [ver tema 3.A.33].

Idea

- La **optimización estática** busca el valor óptimo de unas variables en un momento dado; el tiempo no entra en el problema. Cuando las decisiones de hoy cambian las posibilidades de mañana, hace falta la **optimización dinámica**, que da una trayectoria óptima completa de cada variable a lo largo del tiempo.
- Hay 3 métodos: el cálculo de variaciones, la teoría del control óptimo y la programación dinámica. Usamos la *teoría del control óptimo*, porque es la de los modelos en tiempo continuo del temario (la q, el modelo de Ramsey, Cass y Koopmans, los costes de ajuste del empleo), trata con naturalidad las restricciones sobre los controles y sus condiciones tienen una lectura económica directa: el multiplicador es el precio sombra del *stock*.

El problema

- El problema tipo es

$$\begin{aligned} \max_{\{u_t \in U\}} \quad & \int_0^T F(t, y_t, u_t)\, dt \\ \text{s.a.} \quad & \dot{y}_t = f(t, y_t, u_t) \\ & y_0 = A \text{ dado} \\ & y_T = Z \ \ (\text{o } y_T \text{ libre}) \end{aligned}$$

  con 3 tipos de variables:
  - el *tiempo*, t;
  - la *variable de estado*, y_t, que describe la situación en cada momento (el capital);
  - la *variable de control*, u_t, la que se decide (la inversión).
- La *ecuación de estado* $\dot{y}_t = f(t, y_t, u_t)$ hace que, dada la condición inicial, cada senda del control determine la del estado: basta con buscar la senda óptima del control. Se supone que las funciones son continuas y diferenciables y que la integral converge.

El principio del máximo

- Lo anunciaron Boltianski, Gamkrelidze y Pontriaguin en 1956 y lo publicaron completo Pontryagin et al. (1962). Se basa en el **hamiltoniano** en valor presente,

$$\mathcal{H}^0(t, y_t, u_t, \lambda_t^0) \equiv F(t, y_t, u_t) + \lambda_t^0 f(t, y_t, u_t),$$

  donde λ_t^0, la *variable de coestado*, es un multiplicador de Lagrange dinámico: el valor, en el momento 0, de una unidad más de la variable de estado en t.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- Condiciones necesarias:[16]
  1. el control maximiza el hamiltoniano en cada momento; con solución interior, $\partial \mathcal{H}^0/\partial u = 0$;
  2. ecuación de estado: $\dot{y}_t = \partial \mathcal{H}^0/\partial \lambda^0 = f(t, y_t, u_t)$;
  3. ecuación de coestado: $\dot{\lambda}^0_t = -\partial \mathcal{H}^0/\partial y$;
  4. condición en el momento final: si $y_T = Z$ está fijado, es una *condición terminal* y no hace falta nada más; si y_T es libre, la **condición de transversalidad** es $\lambda^0_T = 0$ (y si solo se exige $y_T \geq 0$, $\lambda^0_T \geq 0$ y $\lambda^0_T\, y_T = 0$).
- *Suficiencia*. Las condiciones anteriores son necesarias, no suficientes. Son también suficientes si el hamiltoniano es cóncavo en el estado y el control a la vez (Mangasarian) o, de forma más general, si el hamiltoniano maximizado, el que resulta de sustituir el control óptimo, $\mathcal{H}^{0*} = F(t, y_t, u^*_t) + \lambda^0_t f(t, y_t, u^*_t)$, es cóncavo en el estado (Arrow).

Horizonte infinito

- Los modelos de crecimiento óptimo [ver tema 3.A.43] y de inversión de este tema tienen horizonte infinito. Aparecen 2 problemas:
  - la integral tiene que converger, lo que suele exigir un factor de descuento;
  - no hay momento final, así que la condición de transversalidad se escribe como un límite. La habitual es
$$\lim_{t\to\infty} \lambda^0_t\, y_t = 0 :$$
en el límite, el valor actual del *stock* que se deja tiene que ser nulo. Si no, se podría aumentar el objetivo consumiéndolo (en el modelo de la q, vendiendo capital). Si el estado converge a un valor dado, $\lim y_t = y_\infty$, no hace falta más.

El hamiltoniano en valor corriente

- Si el objetivo lleva un factor de descuento, $F(t, y_t, u_t) = e^{-\rho t} G(y_t, u_t)$, es más cómodo trabajar con el hamiltoniano en **valor corriente**, el que se usa en el cuerpo del tema:
$$\mathcal{H}_t \equiv e^{\rho t}\mathcal{H}^0_t = G(y_t, u_t) + \lambda_t\, f(t, y_t, u_t), \qquad \lambda_t \equiv e^{\rho t}\lambda^0_t.$$
- Como $\dot{\lambda}_t = \rho\lambda_t + e^{\rho t}\dot{\lambda}^0_t$, las condiciones pasan a ser:
  1. $\partial \mathcal{H}/\partial u = 0$;
  2. $\dot{y}_t = f(t, y_t, u_t)$;
  3. $\dot{\lambda}_t = \rho\, \lambda_t - \partial \mathcal{H}/\partial y$;
  4. transversalidad: $\lim_{t\to\infty} e^{-\rho t}\lambda_t\, y_t = 0$.[17]
- En el modelo de Jorgenson $\rho = r$, $y = K$, $u = (L, I)$ y λ_t es el precio sombra del capital; en el de la q, el coestado en valor corriente es la propia q_t.

[16] Con varias variables de estado y de control, hay una ecuación de coestado por cada variable de estado y una condición de primer orden por cada control.

[17] La condición $\lim_{t\to\infty} e^{-\rho t}\mathcal{H}_t = 0$ que a veces se añade es la del problema en el que el momento final se elige libremente; aquí no hace falta.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Tabla 5 – El hamiltoniano en valor presente y en valor corriente

	Valor presente ($\mathcal{H}^0$)	**Valor corriente ($\mathcal{H}$)**
Construcción	$\mathcal{H}^0 = e^{-\rho t} G + \lambda_t^0 f$	$\mathcal{H} = e^{\rho t}\mathcal{H}^0 = G + \lambda_t f$, con $\lambda_t = e^{\rho t}\lambda_t^0$
Significado del coestado	valor de una unidad más del estado en t, *descontado* al momento 0	valor de una unidad más del estado en t, *medido en t*
Control	$\partial\mathcal{H}^0/\partial u = 0$	$\partial\mathcal{H}/\partial u = 0$
Coestado	$\dot\lambda_t^0 = -\partial\mathcal{H}^0/\partial y$	$\dot\lambda_t = \rho\lambda_t - \partial\mathcal{H}/\partial y$
Transversalidad	$\lim_{t\to\infty} \lambda_t^0\, y_t = 0$	$\lim_{t\to\infty} e^{-\rho t}\lambda_t\, y_t = 0$

Fuente: elaboración propia.

Para profundizar. En castellano, el manual de Cerdá Tena (2001). Con orientación económica, Acemoglu (2009), Heijdra (2009) y Obstfeld y Rogoff (1996). El apéndice 14.1 de Perman et al. (2011) resume la solución con el principio del máximo, en valor presente y en valor corriente. Los modelos de crecimiento resueltos así se llaman de *crecimiento óptimo* (Ramsey, Cass y Koopmans) [ver tema 3.A.43].

B. ANEXO: EL MODELO DE JORGENSON EN VALOR PRESENTE

- En valor corriente, las condiciones de primer orden dan $P\,F_L = W$, $\lambda_t = P_t^K$ y, juntando las 2 últimas, $P\,F_K = c_K$ (apartado I.2). Aquí se obtienen en valor presente.
- *En valor presente*, como en el original de Jorgenson, con $\mathcal{H}^0 = e^{-r\,t}\left[P\,F - W\,L - P^K I\right] + \lambda_t^0\,(I - \delta K)$, la condición del control da $\lambda_t^0 = e^{-r\,t} P_t^K$. Tomando logaritmos y derivando respecto al tiempo, $\dot\lambda_t^0/\lambda_t^0 = -r + \dot P_t^K/P_t^K$, y la ecuación de coestado, $e^{-r\,t} P\,F_K - \lambda_t^0\delta = -\dot\lambda_t^0$, dividida por λ_t^0, da $P\,F_K/P^K - \delta = r - \dot P^K/P^K$: el mismo resultado. Los 2 multiplicadores se relacionan por $\lambda_t = e^{r\,t}\lambda_t^0$.
- *La inversión infinita*. Si c_K baja de golpe en t_0, K^* salta de K_0^* a K_1^*. Como K solo puede cambiar con $\dot K_t = I_t - \delta K_t$, un salto discreto exige $\dot K_{t_0} = +\infty$: la inversión sería infinita en t_0 y volvería después a δK_1^*. La inversión no es una función continua y decreciente del coste de uso, lo que motiva los costes de ajuste.

C. ANEXO: EL MODELO DE LA Q DE TOBIN: SENDA DE SILLA Y Q MEDIA

- Las condiciones de primer orden, (8), (9) y (10), se obtienen en el apartado II. Aquí se resuelven hacia delante, se estudia la estabilidad del equilibrio y se demuestra la igualdad de la q media y la marginal.

La solución hacia delante

- Derivando, $\frac{d}{ds}\left[e^{-r\,(s-t)} q_s\right] = e^{-r\,(s-t)}(\dot q_s - r\,q_s) = -e^{-r\,(s-t)} B(K_s)$. Integrando entre t y T,

$$q_t = \int_t^T e^{-r\,(s-t)} B(K_s)\,ds + e^{-r\,(T-t)} q_T,$$

y, si el último término tiende a cero (lo que exige la transversalidad con un capital que no tiende a cero), $q_t = \int_t^\infty e^{-r\,(s-t)} B(K_s)\,ds$. ■

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

La senda de silla

- El sistema es $\dot{K} = f(q)$ con $f(1) = 0$, $f' > 0$, y $\dot{q} = r\,q - B(K)$. Linealizando en E ($q = 1$, $B(K^*) = r$):

$$\begin{pmatrix} \dot{K} \\ \dot{q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & f'(1) \\ -B'(K^*) & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K - K^* \\ q - 1 \end{pmatrix}.$$

- El determinante, $f'(1)\,B'(K^*)$, es negativo: las raíces, $\mu_{1,2} = \left[r \mp \sqrt{r^2 - 4f'(1)B'(K^*)}\right]/2$, son reales y de signo contrario. E es un punto de silla.
- Por la senda estable, $K - K^*$ decrece al ritmo $\mu_1 < 0$, y de $\dot{K} = f'(1)(q-1)$ se obtiene $q - 1 = \frac{\mu_1}{f'(1)}(K - K^*)$: la senda de silla es decreciente. Como $\mu_1^2 + r\,|\mu_1| = f'(1)\,|B'(K^*)|$, se cumple $r\,|\mu_1| < f'(1)\,|B'(K^*)|$, es decir, $|\mu_1|/f'(1) < |B'(K^*)|/r$: la senda de silla es más plana que el lugar $\dot{q} = 0$. ■

La versión con depreciación

- Con $\dot{\kappa}_t = I_t - \delta\kappa_t$, el hamiltoniano en valor corriente es $B\kappa - I - \Phi(I) + q\,(I - \delta\kappa)$ y la ecuación de coestado, $\dot{q} = r\,q - (B - \delta q)$, es decir, $(r + \delta)\,q = B(K) + \dot{q}$.
- El lugar $\dot{q} = 0$ es $q = B(K)/(r + \delta)$, y el lugar $\dot{K} = 0$ exige invertir la reposición, $I = \delta K/N$: $q = 1 + \Phi'(\delta K/N)$, creciente en K. El equilibrio cumple $B(K^*) = (r + \delta)\,q^*$, el coste de uso con depreciación.

La q media y la q marginal (Hayashi, 1982)

- Supongamos que el coste de ajuste es homogéneo de grado 1, $\Phi(I, \kappa) = \kappa\,\varphi(I/\kappa)$, y que el beneficio es lineal en el capital propio, $B(K)\,\kappa$, porque la empresa es precio-aceptante y la producción tiene rendimientos constantes. Las condiciones son ahora $q = 1 + \Phi_I$ y $\dot{q} = r\,q - B(K) + \Phi_\kappa$.
- Por el teorema de Euler, $\Phi = \Phi_I\,I + \Phi_\kappa\,\kappa$, así que $\Phi_\kappa\kappa = \Phi - (q-1)\,I$. Entonces

$$\frac{d}{dt}(q_t\kappa_t) = \dot{q}\,\kappa + q\,I = r\,q\,\kappa - B\kappa + \Phi - (q-1)\,I + q\,I = r\,q_t\kappa_t - [B\kappa - I - \Phi].$$

- Integrando hacia delante con la transversalidad, como antes,

$$q_t\,\kappa_t = \int_t^\infty e^{-r\,(s-t)}\,[B(K_s)\,\kappa_s - I_s - \Phi(I_s, \kappa_s)]\,ds = V_t,$$

el valor de la empresa. Por tanto $q_t = V_t/\kappa_t$: con el precio del capital igual a 1, la q marginal coincide con la q media. ■

D. ANEXO: LA OPCIÓN DE ESPERAR EN TIEMPO CONTINUO

- *Supuestos*: el valor del proyecto sigue un movimiento browniano geométrico, $dV = \alpha_V V\,dt + \sigma V\,dz$, con tendencia $\alpha_V < r$, volatilidad σ y dz un proceso de Wiener. La empresa es neutral al riesgo, descuenta al tipo r y puede invertir I en cualquier momento.
- *Ecuación de la opción*: mientras se espera, la opción no rinde nada, así que su rendimiento esperado es su ganancia de capital. Por el lema de Itô,

$$r\,O(V) = \alpha_V\,V\,O'(V) + \tfrac{1}{2}\sigma^2 V^2 O''(V).$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Solución*: $O(V) = A\,V^{\beta_1}$, donde $\beta_1 > 1$ es la raíz positiva de $\frac{1}{2}\sigma^2\beta(\beta-1) + \alpha_V\beta - r = 0$ (la otra raíz es negativa y se descarta porque $O(0) = 0$). Que $\beta_1 > 1$ se sigue de que el polinomio vale $\alpha_V - r < 0$ en $\beta = 1$.
- *Condiciones en el umbral*: la de continuidad, $O(V^*) = V^* - I$, y la de tangencia, $O'(V^*) = 1$. De la segunda, $A\,\beta_1 V^{*\beta_1-1} = 1$; dividiendo la primera entre ella, $V^*/\beta_1 = V^* - I$, y

$$V^* = \frac{\beta_1}{\beta_1 - 1}\,I, \qquad A = \frac{V^* - I}{V^{*\beta_1}}.$$

  Es el umbral (13) del cuerpo. ■
- *Estática comparativa*: al aumentar σ, el polinomio baja para cada $\beta > 1$ y su raíz β_1 disminuye, así que $\beta_1/(\beta_1 - 1)$ y V^* aumentan: más incertidumbre, más espera.
- *Ejemplo*: con $\alpha_V = 0$, $r = 4\,\%$ y $\sigma = 0{,}2$, la ecuación es $0{,}02\,\beta(\beta-1) - 0{,}04 = 0$, es decir, $\beta^2 - \beta - 2 = 0$, con $\beta_1 = 2$ y $V^* = 2I$: hay que esperar a que el proyecto valga el doble de lo que cuesta, la cifra de McDonald y Siegel (1986).

E. ANEXO: PREGUNTAS DE TEST

Preguntas tipo test del primer ejercicio: simulador de test.

- *FBCF por activos (SEC 2010)*: viviendas, otros edificios y construcciones, maquinaria y bienes de equipo, recursos biológicos cultivados y productos de la propiedad intelectual; la variación de existencias y los objetos valiosos no son FBCF.
- *Keynes*: EMgK = tasa interna de rentabilidad; se invierte hasta EMgK = i; $I = \bar{I} - b\,i$ con b pequeño.
- *Acelerador*: $I_t = v\,\Delta Y_t$; flexible con $\sum \beta_j = 1$; multiplicador de impacto $1/(1 - c - v)$ si $c + v < 1$, de largo plazo $1/(1 - c)$.
- *Coste de uso*: $c_K = P^K(r + \delta - \dot{P}^K/P^K)$; sube con r y δ y baja con la revalorización del capital; neutralidad del impuesto con amortización inmediata.
- q: se invierte si $q > 1$; q es el valor actual de los beneficios futuros de una unidad de capital; $\dot{K} = 0$ en $q = 1$; $\dot{q} = 0$ en $q = B(K)/r$; equilibrio en punto de silla; la q media coincide con la marginal con homogeneidad de grado 1 (Hayashi).
- *Desgravación*: el lugar $\dot{K} = 0$ baja a $q = 1 - \theta$; la temporal estimula más la inversión a corto plazo que la permanente.
- *Incertidumbre*: con costes convexos simétricos puede aumentar la inversión (Hartman, Abel); con irreversibilidad la retrasa (Bernanke, Dixit y Pindyck); $V^* = \frac{\beta_1}{\beta_1 - 1} I > I$, creciente en σ.
- *Financiación*: Modigliani y Miller (irrelevancia); jerarquía financiera (Myers y Majluf); sensibilidad al flujo de caja (Fazzari, Hubbard y Petersen); acelerador financiero (Bernanke, Gertler y Gilchrist).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

BIBLIOGRAFÍA

Abel, Andrew B. (1982). «Dynamic Effects of Permanent and Temporary Tax Policies in a q Model of Investment». En: *Journal of Monetary Economics* 9.3, págs. 353-373. DOI: 10.1016/0304-3932(82)90023-X.

Abel, Andrew B. (1983). «Optimal Investment under Uncertainty». En: *American Economic Review* 73.1, págs. 228-233.

Abel, Andrew B. y Janice C. Eberly (1994). «A Unified Model of Investment under Uncertainty». En: *American Economic Review* 84.5, págs. 1369-1384.

Abel, Andrew B. y Janice C. Eberly (1999). «The Effects of Irreversibility and Uncertainty on Capital Accumulation». En: *Journal of Monetary Economics* 44.3, págs. 339-377. DOI: 10.1016/S0304-3932(99)00029-X.

Acemoglu, Daron (2009). *Introduction to Modern Economic Growth*. Princeton: Princeton University Press.

Arrow, Kenneth J. (1968). «Optimal Capital Policy with Irreversible Investment». En: *Value, Capital and Growth: Papers in Honour of Sir John Hicks*. Ed. por J. N. Wolfe. Edimburgo: Edinburgh University Press, págs. 1-19.

Arrow, Kenneth J. et al. (2011). «100 Years of the American Economic Review: The Top 20 Articles». En: *American Economic Review* 101.1, págs. 1-8. DOI: 10.1257/aer.101.1.1.

Baker, Scott R., Nicholas Bloom y Steven J. Davis (2016). «Measuring Economic Policy Uncertainty». En: *Quarterly Journal of Economics* 131.4, págs. 1593-1636. DOI: 10.1093/qje/qjw024.

Baker, Scott R., Nicholas Bloom y Steven J. Davis (2026). *European Economic Policy Uncertainty Index: Spain (índice mensual basado en prensa)*. Serie «Spain News Index» del fichero de datos europeos; último dato: octubre de 2026. URL: https://www.policyuncertainty.com/europe_monthly.html (consulta: 31-10-2026).

Baldwin, Richard y Paul Krugman (1989). «Persistent Trade Effects of Large Exchange Rate Shocks». En: *Quarterly Journal of Economics* 104.4, págs. 635-654. DOI: 10.2307/2937860.

Banco de España (2026). *Índice de incertidumbre de política económica para España (Ghirelli, Pérez y Urtasun)*. Fichero NEW_SPAIN_EPU_INDEX.xlsx; último dato: septiembre de 2026. URL: https://www.bde.es/f/webbe/SES/AnalisisEconomico/Investigacion/Datos_y_recursos/NEW_SPAIN_EPU_INDEX.xlsx (consulta: 31-10-2026).

Bernanke, Ben S. (1983). «Irreversibility, Uncertainty, and Cyclical Investment». En: *Quarterly Journal of Economics* 98.1, págs. 85-106. DOI: 10.2307/1885568.

Bernanke, Ben S. y Mark Gertler (1989). «Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations». En: *American Economic Review* 79.1, págs. 14-31.

Bernanke, Ben S., Mark Gertler y Simon Gilchrist (1999). «The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework». En: *Handbook of Macroeconomics*. Ed. por John B. Taylor y Michael Woodford. Vol. 1C. Ámsterdam: Elsevier, págs. 1341-1393. DOI: 10.1016/S1574-0048(99)10034-X.

Blanchard, Olivier, Changyong Rhee y Lawrence H. Summers (1993). «The Stock Market, Profit, and Investment». En: *Quarterly Journal of Economics* 108.1, págs. 115-136. DOI: 10.2307/2118497.

Bloom, Nicholas (2009). «The Impact of Uncertainty Shocks». En: *Econometrica* 77.3, págs. 623-685. DOI: 10.3982/ECTA6248.

Bloom, Nicholas, Stephen Bond y John Van Reenen (2007). «Uncertainty and Investment Dynamics». En: *Review of Economic Studies* 74.2, págs. 391-415. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2007.00426.x.

Caballero, Ricardo J. (1991). «On the Sign of the Investment-Uncertainty Relationship». En: *American Economic Review* 81.1, págs. 279-288.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Caballero, Ricardo J. (1994). «Small Sample Bias and Adjustment Costs». En: *The Review of Economics and Statistics* 76.1, págs. 52-58.

Caballero, Ricardo J. y Eduardo M. R. A. Engel (1999). «Explaining Investment Dynamics in U.S. Manufacturing: A Generalized (S,s) Approach». En: *Econometrica* 67.4, págs. 783-826. DOI: 10.1111/1468-0262.00053.

Cerdá Tena, Emilio (2001). *Optimización dinámica*. Madrid: Prentice Hall. ISBN: 84-205-2937-0.

Chenery, Hollis B. (1952). «Overcapacity and the Acceleration Principle». En: *Econometrica* 20.1, págs. 1-28. DOI: 10.2307/1907804.

Chirinko, Robert S. (1993). «Business Fixed Investment Spending: Modeling Strategies, Empirical Results, and Policy Implications». En: *Journal of Economic Literature* 31.4, págs. 1875-1911.

Chirinko, Robert S., Steven M. Fazzari y Andrew P. Meyer (1999). «How Responsive Is Business Capital Formation to Its User Cost? An Exploration with Micro Data». En: *Journal of Public Economics* 74.1, págs. 53-80.

Christiano, Lawrence J., Martin Eichenbaum y Charles L. Evans (2005). «Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy». En: *Journal of Political Economy* 113.1, págs. 1-45. DOI: 10.1086/426038.

Clark, J. Maurice (1917). «Business Acceleration and the Law of Demand: A Technical Factor in Economic Cycles». En: *Journal of Political Economy* 25.3, págs. 217-235. DOI: 10.1086/252958.

Cooper, Russell W. y John Haltiwanger (2006). «On the Nature of Capital Adjustment Costs». En: *Review of Economic Studies* 73.3, págs. 611-633. DOI: 10.1111/j.1467-937x.2006.00389.x.

Cummins, Jason G., Kevin A. Hassett y R. Glenn Hubbard (1994). «A Reconsideration of Investment Behavior Using Tax Reforms as Natural Experiments». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 1994.2, págs. 1-74. DOI: 10.2307/2534654.

Dixit, Avinash K. (1989). «Entry and Exit Decisions under Uncertainty». En: *Journal of Political Economy* 97.3, págs. 620-638. DOI: 10.1086/261619.

Dixit, Avinash K. y Robert S. Pindyck (1994). *Investment under Uncertainty*. Princeton: Princeton University Press.

Doms, Mark y Timothy Dunne (1998). «Capital Adjustment Patterns in Manufacturing Plants». En: *Review of Economic Dynamics* 1.2, págs. 409-429. DOI: 10.1006/redy.1998.0011.

Eisner, Robert y M. Ishaq Nadiri (1968). «Investment Behavior and Neo-Classical Theory». En: *The Review of Economics and Statistics* 50.3, págs. 369-382.

Eisner, Robert y Robert H. Strotz (1963). «Determinants of Business Investment». En: *Impacts of Monetary Policy*. Commission on Money and Credit. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, págs. 59-337.

Erickson, Timothy y Toni M. Whited (2000). «Measurement Error and the Relationship between Investment and q». En: *Journal of Political Economy* 108.5, págs. 1027-1057. DOI: 10.1086/317670.

Eurostat (2026). *GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp]*. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table (consulta: 31-10-2026).

Fazzari, Steven M., R. Glenn Hubbard y Bruce C. Petersen (1988). «Financing Constraints and Corporate Investment». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 1988.1, págs. 141-195. DOI: 10.2307/2534426.

Fisher, Irving (1930). *The Theory of Interest, as Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest It*. Nueva York: Macmillan.

Friedman, Milton (1957). *A Theory of the Consumption Function*. Princeton: Princeton University Press.

Gertler, Mark y Simon Gilchrist (1994). «Monetary Policy, Business Cycles, and the Behavior of Small Manufacturing Firms». En: *Quarterly Journal of Economics* 109.2, págs. 309-340. DOI: 10.2307/2118465.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Ghirelli, Corinna, Javier J. Pérez y Alberto Urtasun (2019). «A New Economic Policy Uncertainty Index for Spain». En: *Economics Letters* 182, págs. 64-67. DOI: 10.1016/j.econlet.2019.05.021.

Gould, John P. (1968). «Adjustment Costs in the Theory of Investment of the Firm». En: *Review of Economic Studies* 35.1, págs. 47-55. DOI: 10.2307/2974406.

Guiso, Luigi y Giuseppe Parigi (1999). «Investment and Demand Uncertainty». En: *Quarterly Journal of Economics* 114.1, págs. 185-227. DOI: 10.1162/003355399555981.

Gutiérrez, Germán y Thomas Philippon (2017). «Investmentless Growth: An Empirical Investigation». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 2017.2, págs. 89-190. DOI: 10.1353/eca.2017.0013.

Haavelmo, Trygve (1960). *A Study in the Theory of Investment*. Chicago: University of Chicago Press.

Hall, Robert E. y Dale W. Jorgenson (1967). «Tax Policy and Investment Behavior». En: *American Economic Review* 57.3, págs. 391-414.

Hartman, Richard (1972). «The Effects of Price and Cost Uncertainty on Investment». En: *Journal of Economic Theory* 5.2, págs. 258-266. DOI: 10.1016/0022-0531(72)90105-6.

Haskel, Jonathan y Stian Westlake (2017). *Capitalism without Capital: The Rise of the Intangible Economy*. Princeton: Princeton University Press.

Hayashi, Fumio (1982). «Tobin's Marginal q and Average q: A Neoclassical Interpretation». En: *Econometrica* 50.1, págs. 213-224. DOI: 10.2307/1912538.

Heijdra, Ben J. (2009). *Foundations of Modern Macroeconomics*. 2.ª ed. Oxford: Oxford University Press.

Henry, Claude (1974). «Investment Decisions Under Uncertainty: The «Irreversibility Effect»». En: *American Economic Review* 64.6, págs. 1006-1012.

Hicks, John R. (1950). *A Contribution to the Theory of the Trade Cycle*. Oxford: Clarendon Press.

House, Christopher L. y Matthew D. Shapiro (2008). «Temporary Investment Tax Incentives: Theory with Evidence from Bonus Depreciation». En: *American Economic Review* 98.3, págs. 737-768. DOI: 10.1257/aer.98.3.737.

Inada, Ken-Ichi (1963). «On a Two-Sector Model of Economic Growth: Comments and a Generalization». En: *Review of Economic Studies* 30.2, págs. 119-127. DOI: 10.2307/2295809.

Instituto Nacional de Estadística (2026a). *Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2020. PIB pm. Demanda (índices de volumen encadenados)*. Tabla 67824. Datos ajustados de estacionalidad y calendario. Último dato: tercer trimestre de 2026. URL: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=67824 (consulta: 31-10-2026).

Instituto Nacional de Estadística (2026b). *Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2020. PIB pm. Demanda (precios corrientes): formación bruta de capital fijo por tipo de activo*. Tabla 67823. Último dato: tercer trimestre de 2026 (avance de 30 de octubre de 2026). URL: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=67823 (consulta: 31-10-2026).

Jorgenson, Dale W. (1963). «Capital Theory and Investment Behavior». En: *American Economic Review* 53.2, págs. 247-259.

Julio, Brandon y Youngsuk Yook (2012). «Political Uncertainty and Corporate Investment Cycles». En: *Journal of Finance* 67.1, págs. 45-83. DOI: 10.1111/j.1540-6261.2011.01707.x.

Kaplan, Steven N. y Luigi Zingales (1997). «Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints?» En: *Quarterly Journal of Economics* 112.1, págs. 169-215. DOI: 10.1162/003355397555163.

Keynes, John Maynard (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Londres: Macmillan.

Keynes, John Maynard (1937). «The General Theory of Employment». En: *Quarterly Journal of Economics* 51.2, págs. 209-223. DOI: 10.2307/1882087.

Kiyotaki, Nobuhiro y John Moore (1997). «Credit Cycles». En: *Journal of Political Economy* 105.2, págs. 211-248. DOI: 10.1086/262072.

Knight, Frank H. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Boston: Houghton Mifflin.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Koyck, L. M. (1954). *Distributed Lags and Investment Analysis*. Ámsterdam: North-Holland.
Lamont, Owen (1997). «Cash Flow and Investment: Evidence from Internal Capital Markets». En: *Journal of Finance* 52.1, págs. 83-109. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1997.tb03809.x.
Lerner, Abba P. (1953). «On the Marginal Product of Capital and the Marginal Efficiency of Investment». En: *Journal of Political Economy* 61.1, págs. 1-14. DOI: 10.1086/257335.
Lucas Robert E., Jr. (1967). «Adjustment Costs and the Theory of Supply». En: *Journal of Political Economy* 75.4, págs. 321-334. DOI: 10.1086/259289.
McDonald, Robert y Daniel Siegel (1986). «The Value of Waiting to Invest». En: *Quarterly Journal of Economics* 101.4, págs. 707-727. DOI: 10.2307/1884175.
Modigliani, Franco y Merton H. Miller (1958). «The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment». En: *American Economic Review* 48.3, págs. 261-297.
Myers, Stewart C. (1984). «The Capital Structure Puzzle». En: *Journal of Finance* 39.3, págs. 575-592. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03646.x.
Myers, Stewart C. y Nicholas S. Majluf (1984). «Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have». En: *Journal of Financial Economics* 13.2, págs. 187-221. DOI: 10.1016/0304-405X(84)90023-0.
Obstfeld, Maurice y Kenneth Rogoff (1996). *Foundations of International Macroeconomics*. Cambridge (Mass.): MIT Press.
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2013). *Reglamento (UE) n.º 549/2013, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010)*. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj (consulta: 31-10-2026).
Perman, Roger et al. (2011). *Natural Resource and Environmental Economics*. 4.ª ed. Harlow: Pearson.
Peters, Ryan H. y Lucian A. Taylor (2017). «Intangible Capital and the Investment-q Relation». En: *Journal of Financial Economics* 123.2, págs. 251-272. DOI: 10.1016/j.jfineco.2016.03.011.
Philippon, Thomas (2009). «The Bond Market's q». En: *Quarterly Journal of Economics* 124.3, págs. 1011-1056. DOI: 10.1162/qjec.2009.124.3.1011.
Pindyck, Robert S. (1991). «Irreversibility, Uncertainty, and Investment». En: *Journal of Economic Literature* 29.3, págs. 1110-1148.
Pontryagin, Lev S. et al. (1962). *The Mathematical Theory of Optimal Processes*. Nueva York: Interscience.
Rodrik, Dani (1991). «Policy Uncertainty and Private Investment in Developing Countries». En: *Journal of Development Economics* 36.2, págs. 229-242. DOI: 10.1016/0304-3878(91)90034-S.
Romer, David (2019). *Advanced Macroeconomics*. 5.ª ed. Nueva York: McGraw-Hill.
Samuelson, Paul A. (1939). «Interactions between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration». En: *Review of Economics and Statistics* 21.2, págs. 75-78. DOI: 10.2307/1927758.
Smets, Frank y Rafael Wouters (2007). «Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach». En: *American Economic Review* 97.3, págs. 586-606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586.
Summers, Lawrence H. (1981). «Taxation and Corporate Investment: A q-Theory Approach». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 1981.1, págs. 67-127. DOI: 10.2307/2534397.
The Economist (12 de dic. de 2019). *Are Anti-Competitive Firms Killing American Innovation?* URL: https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/12/12/are-anti-competitive-firms-killing-american-innovation (consulta: 31-10-2026).
Tobin, James (1969). «A General Equilibrium Approach to Monetary Theory». En: *Journal of Money, Credit and Banking* 1.1, págs. 15-29. DOI: 10.2307/1991374.
Treadway, Arthur B. (1969). «On Rational Entrepreneurial Behaviour and the Demand for Investment». En: *Review of Economic Studies* 36.2, págs. 227-239. DOI: 10.2307/2296839.
Zwick, Eric y James Mahon (2017). «Tax Policy and Heterogeneous Investment Behavior». En: *American Economic Review* 107.1, págs. 217-248. DOI: 10.1257/aer.20140855.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE